

気管支拡張症／嚢胞性肺疾患

呼吸器・免疫アレルギー内科学
金光 禎寛

気管支拡張症 総論

気管支＋拡張症

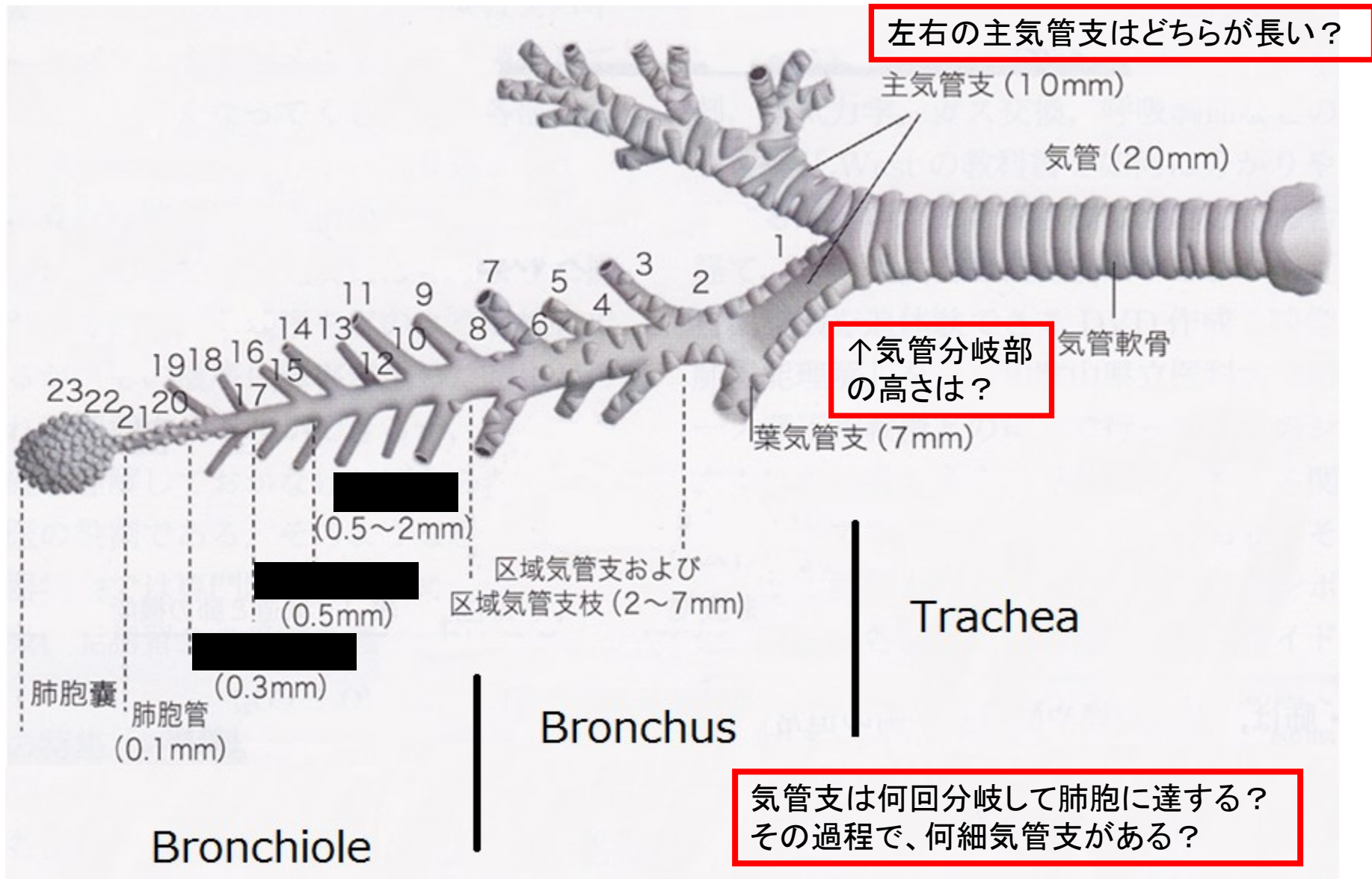
- 気管支とは解剖学的にどこからどこまでを指すのか？
また、解剖学的な特徴は？
- どれだけ拡張したら、「拡張症」になるのか？
- どうして気管支が拡張するのか？
- 気管支拡張症の自覚症状は？
- 気管支拡張症の検査は？
- 気管支拡張症の治療は？

気管支拡張症 総論

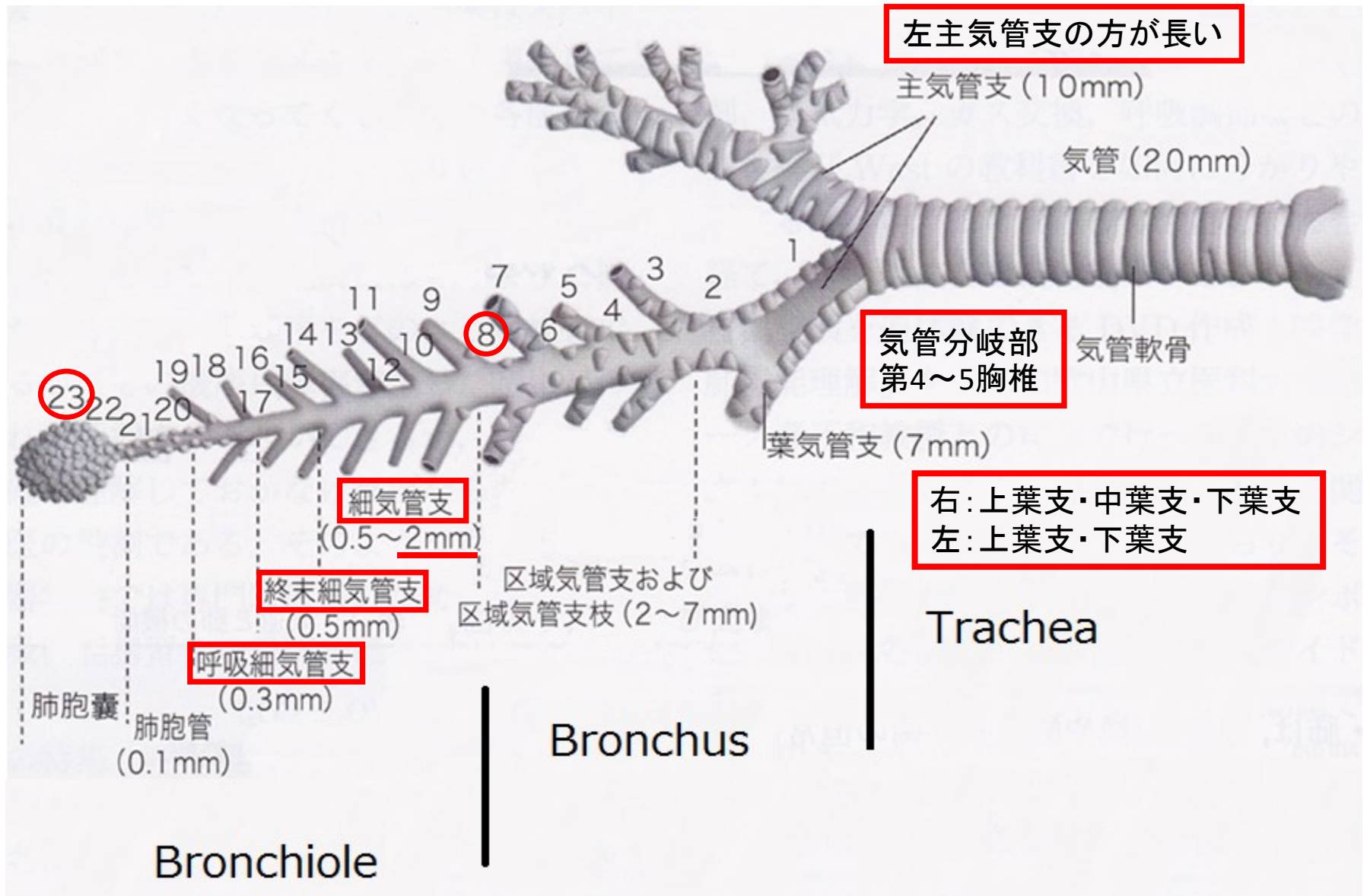
気管支＋拡張症

- ・気管支とは解剖学的にどこからどこまでを指すのか？
また、解剖学的な特徴は？
- ・どれだけ拡張したら、「拡張症」になるのか？
- ・どうして気管支が拡張するのか？
- ・気管支拡張症の自覚症状は？
- ・気管支拡張症の検査は？
- ・気管支拡張症の治療は？

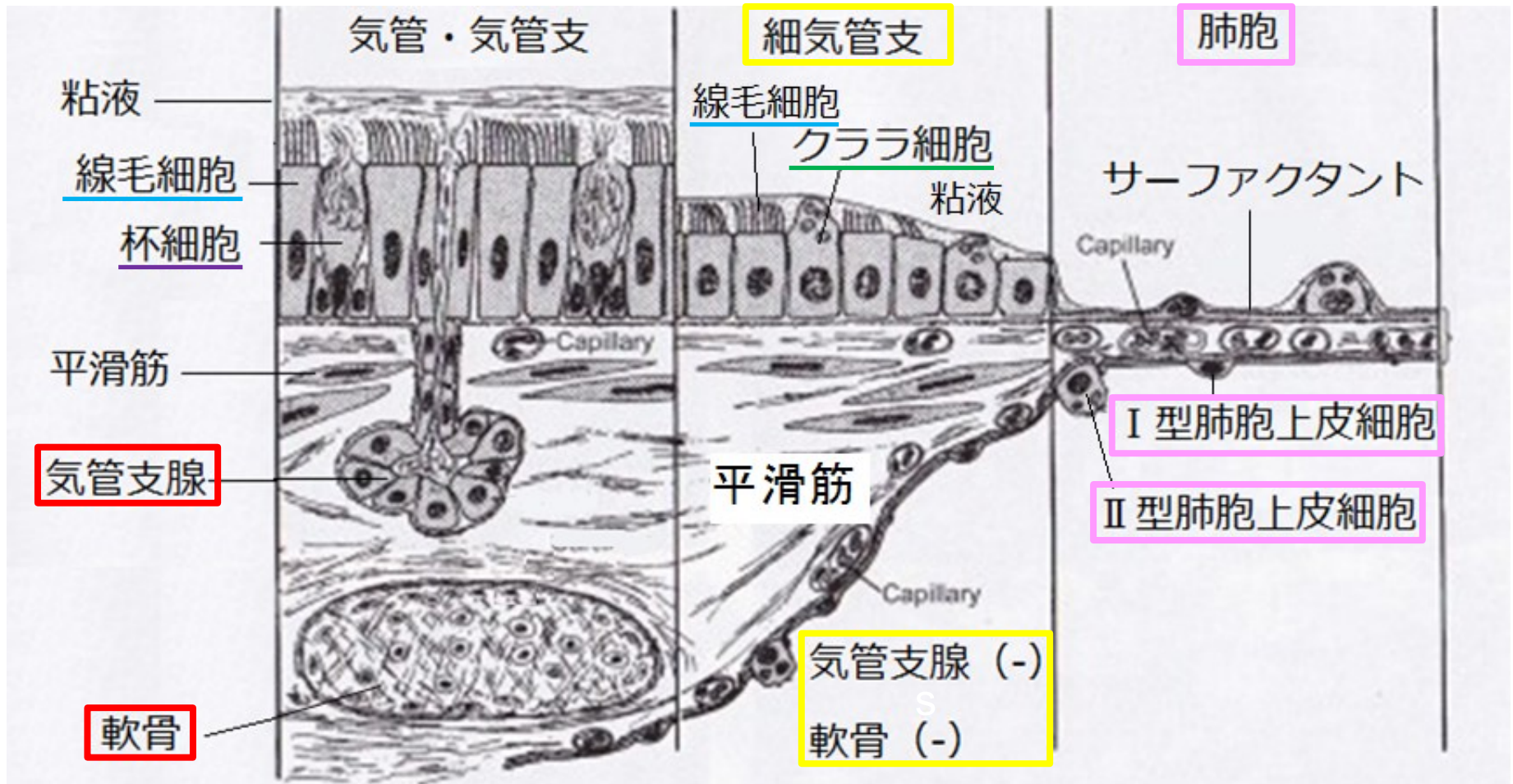
気道の解剖(マクロ)



気道の解剖(マクロ)



気道の解剖(ミクロ)



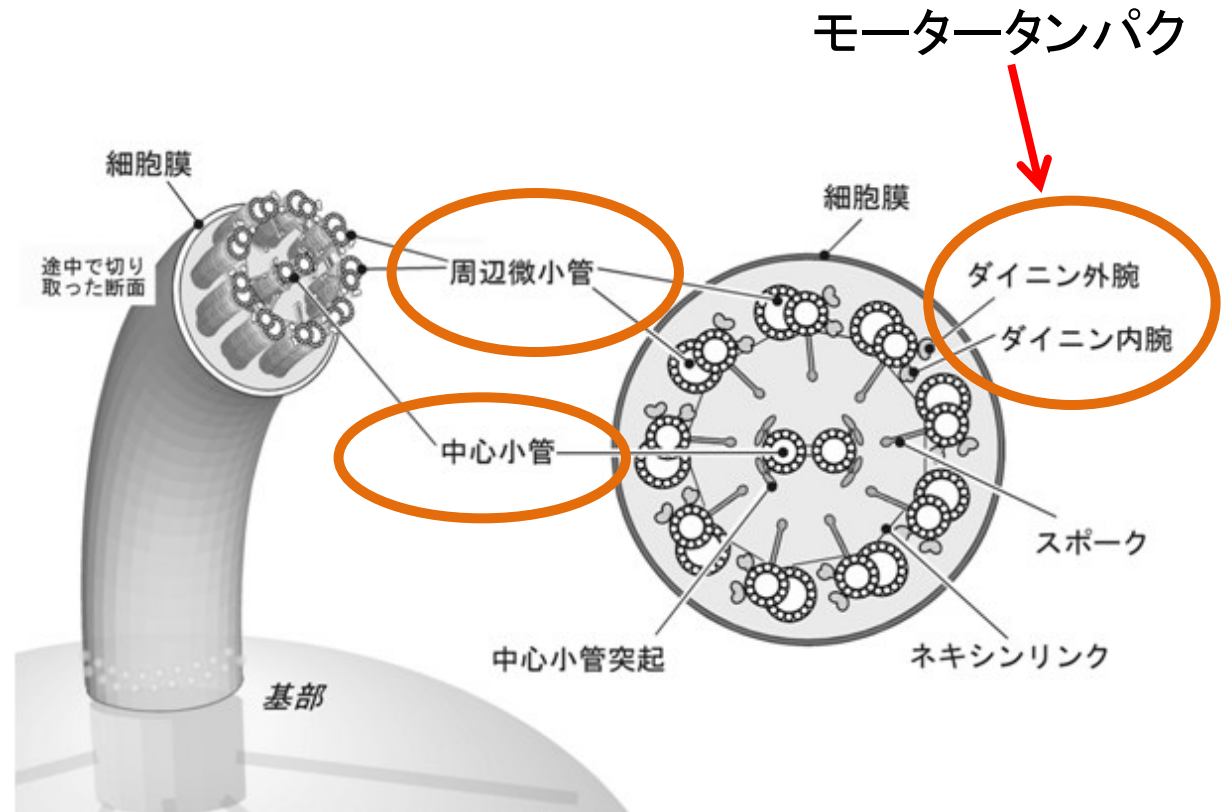
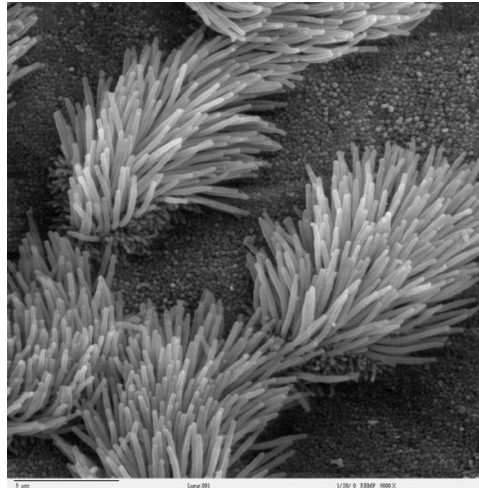
細気管支領域では、線毛細胞はだんだんと減ってくる。

線毛を持たないクララ細胞が出現する。

I 型肺胞上皮細胞：肺胞壁の主たる構成細胞。ガス交換に関与(95%)

II 型肺胞上皮細胞：肺表面活性物質(surfactant)を産生する(5%)

線毛の構造



線毛を有する器官: 細気管支までの気道、副鼻腔、中耳、脳室、卵管、(精子)

線毛異常が原因であると考えられる疾患

副鼻腔気管支症候群(原発性線毛運動機能不全、Kartagener症候群など)

気管支拡張症 総論

気管支＋拡張症

- 気管支とは解剖学的にどこからどこまでを指すのか？
また、解剖学的な特徴は？
- **どれだけ拡張したら、「拡張症」になるのか？**
- どうして気管支が拡張するのか？
- 気管支拡張症の自覚症状は？
- 気管支拡張症の検査は？
- 気管支拡張症の治療は？

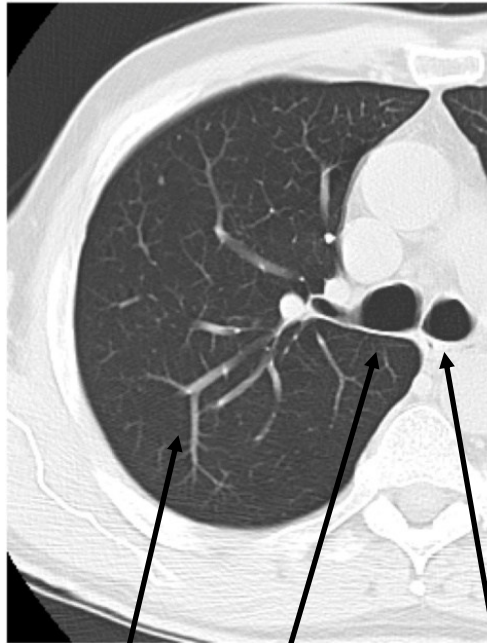
気管支拡張症(bronchiectasis)

CT画像

肉眼所見

Normal Lung

Bronchiectasis



右主気管支 左主気管支

肺動脈と気管支は伴走する

気管支径が隣接する肺動脈径より太い



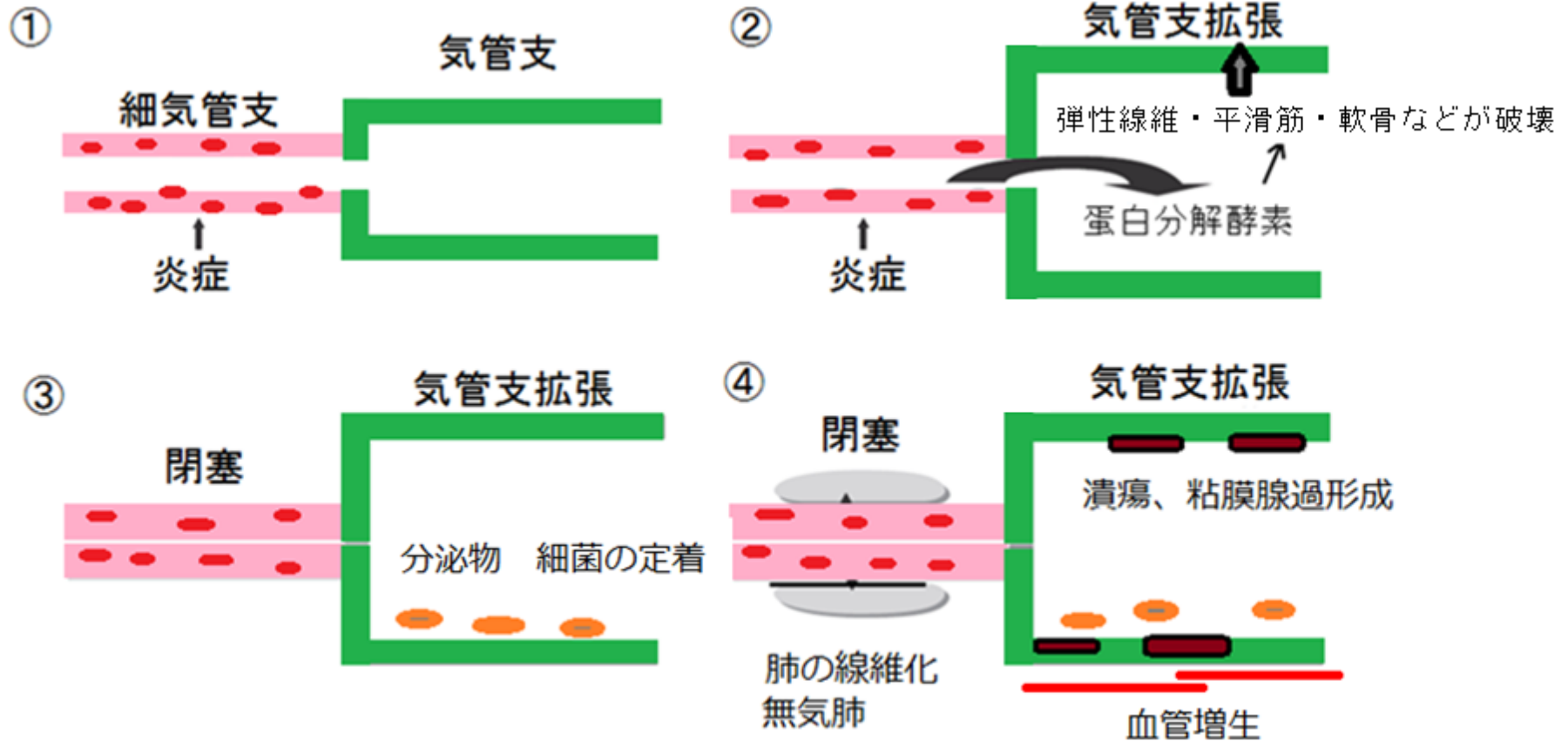
気管支内腔に不可逆的な拡張をきたす病態

気管支拡張症 総論

気管支＋拡張症

- 気管支とは解剖学的にどこからどこまでを指すのか？
また、解剖学的な特徴は？
- どれだけ拡張したら、「拡張症」になるのか？
- どうして気管支が拡張するのか？
- 気管支拡張症の自覚症状は？
- 気管支拡張症の検査は？
- 気管支拡張症の治療は？

気管支拡張症の成立



炎症



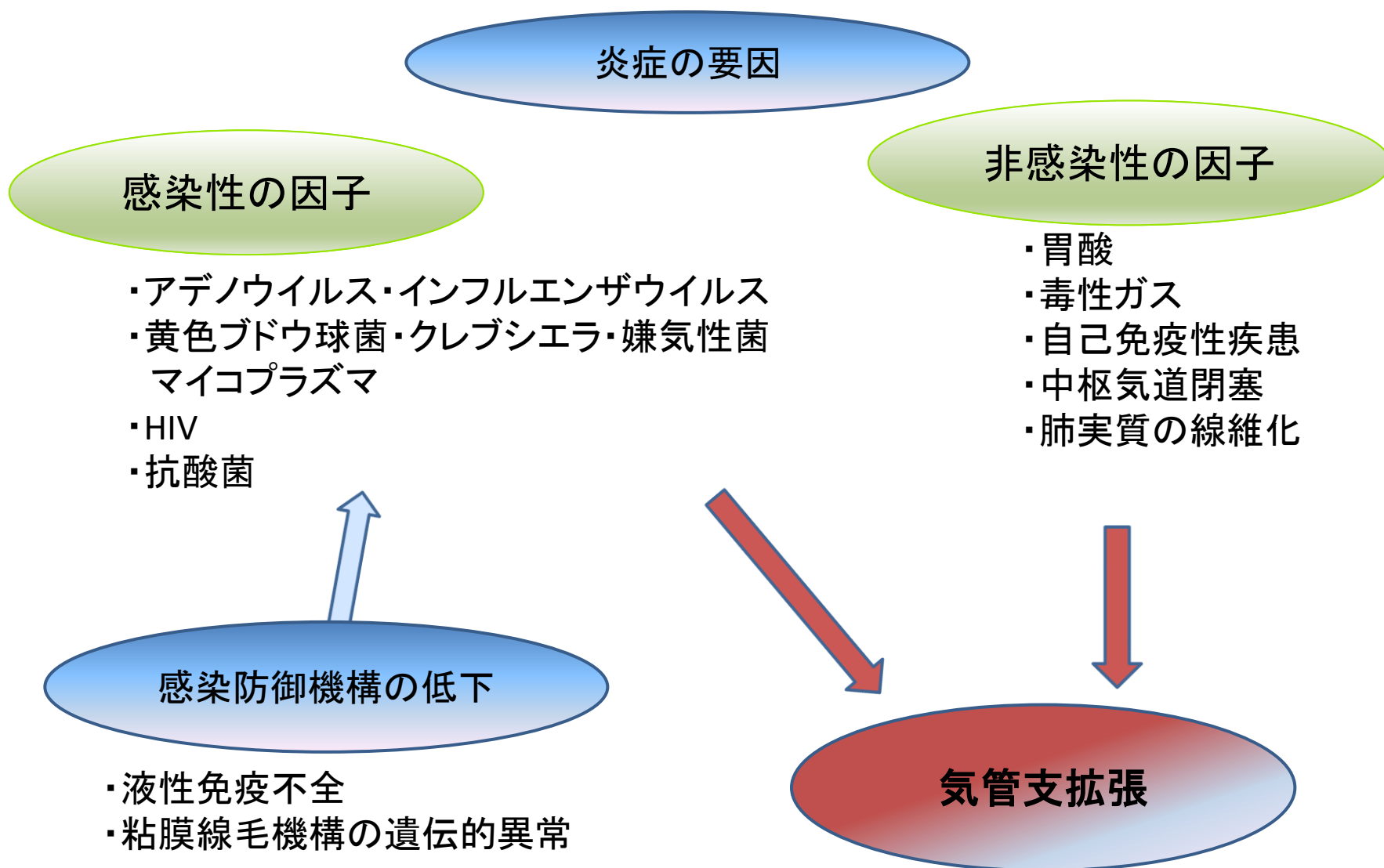
気管支粘膜障害

弾性線維・気管支平滑筋・気管支軟骨の破壊

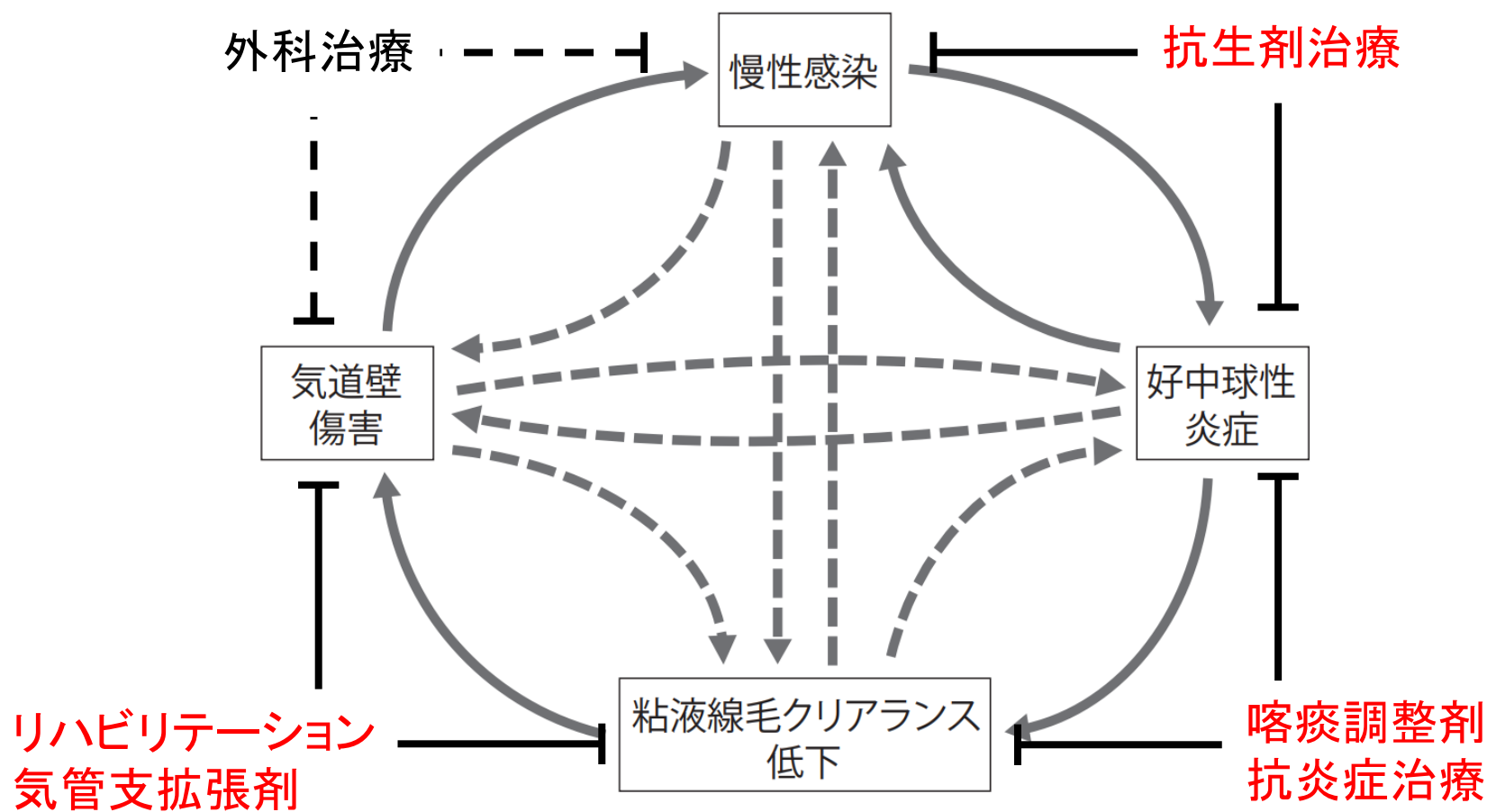
周囲肺への影響(肺の線維化・無気肺)

血管増生

気管支拡張症の病因

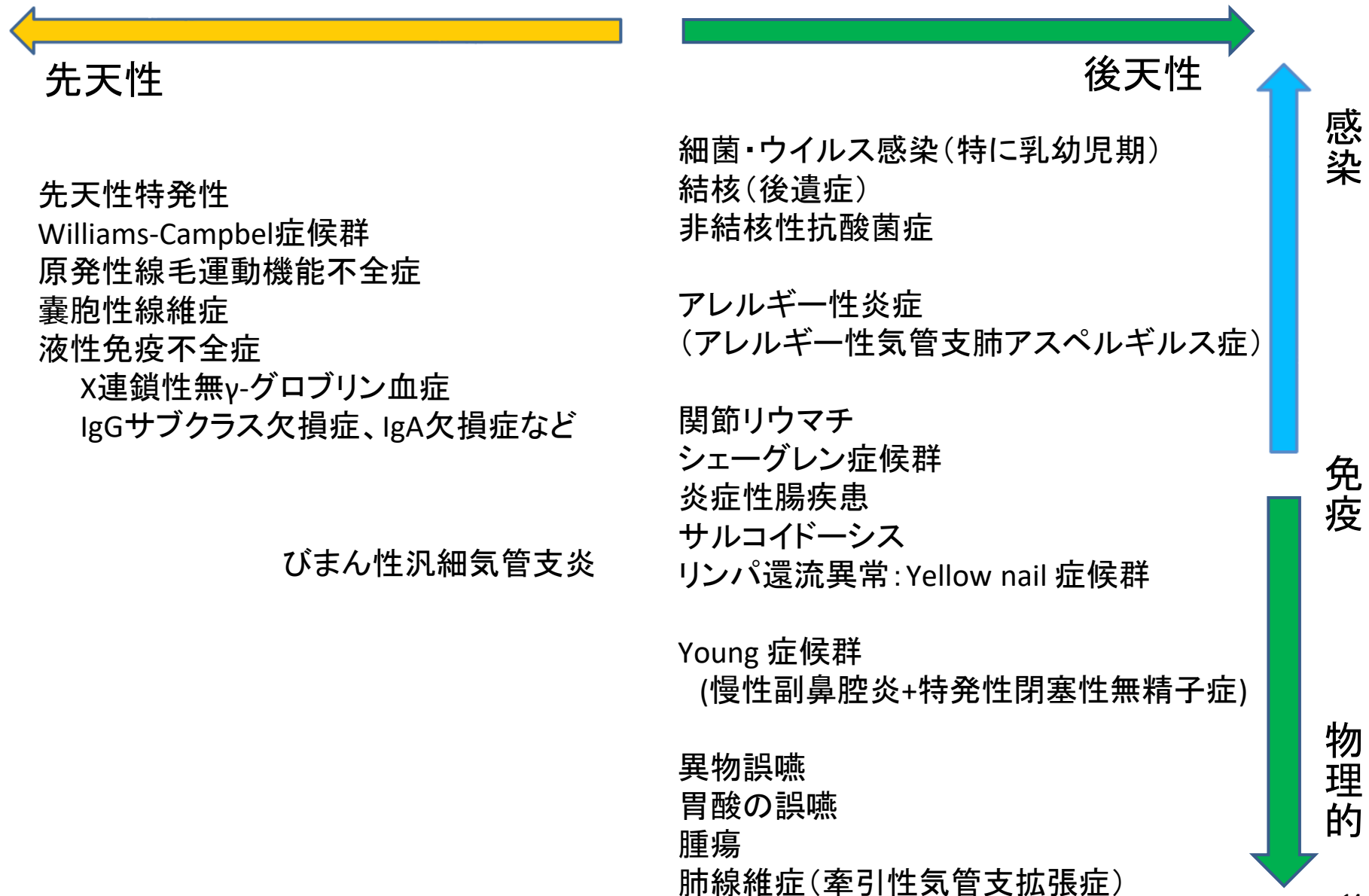


気管支拡張症の病態 「悪性渦巻 (vicious vortex) モデル」



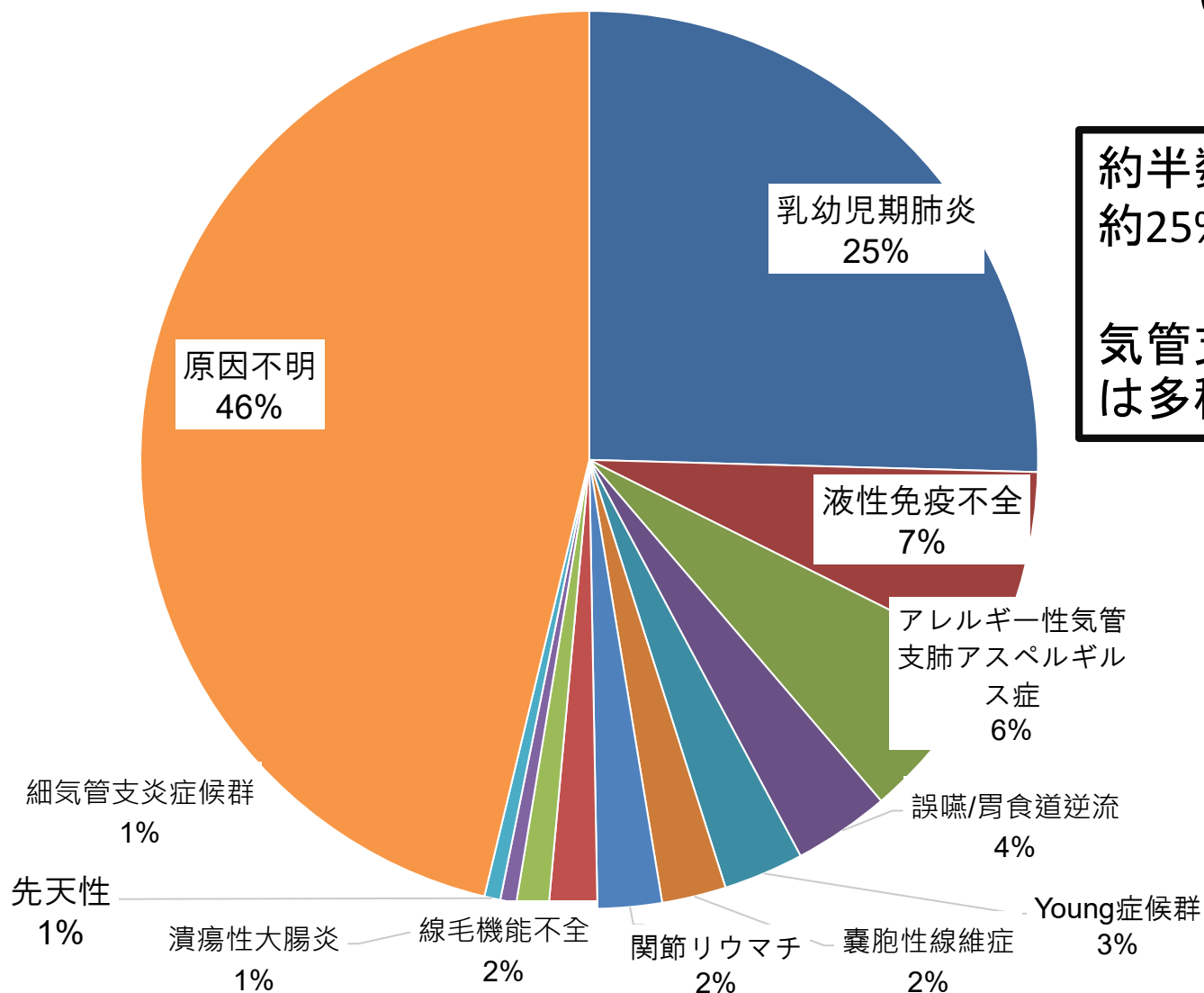
4つの要因(慢性感染, 好中球性炎症, 粘液線毛クリアランスの低下, 気道壁の傷害)は、その発生する順番が重要なのではなく、4つの要因それぞれが相互に影響し合うことによって、気管支拡張症の病態は進行する

気管支拡張症の原因疾患



気管支拡張症の原因疾患

(英国Papworth病院)



約半数が原因不明
約25%が乳幼児期の肺炎

気管支拡張症の原因疾患
は多種多様

気管支拡張症の原因

感染後	ウイルス、細菌、結核、非結核性抗酸菌症
免疫不全	分類不能型免疫不全症（CVID）、X連鎖無 γ グロブリン血症 免疫グロブリンクラススイッチ異常症、選択的IgA欠損症 特異抗体産生不全症、IgGサブクラス欠損症 続発性免疫不全（悪性腫瘍，HIV感染）
先天性気管支壁異常	Williams-Campbell症候群、Mounier-Kuhn症候群
粘液栓輸送系の障害	嚢胞性線維症、原発性線毛機能不全症候群、Young症候群
炎症性疾患	関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、 シェーグレン症候群、再発性多発性軟骨炎、炎症性腸疾患、 アレルギー性気管支肺アスペルギルス症
線維症 （牽引性気管支拡張）	特発性肺線維症、サルコイドーシス、COPD 結核感染後の線維化、ARDS
機械的閉塞	異物、腫瘍、外部からの圧迫
その他	吸引、胃食道逆流症、有毒物質吸入、 $\alpha 1$ -アンチトリプシン欠損症、 Yellow nail症候群、びまん性汎細気管支炎

気管支拡張症の原因の考え方

「限局性か瀰漫性か？」を考える。

限局 ⇒ 局所の感染(幼少期の肺炎など)

中葉・舌区に限局 ⇒ 中葉・舌区の感染
肺非結核性抗酸菌など

全肺野(瀰漫性) ⇒ 粘膜線毛機構の異常
液性免疫不全
肺線維症

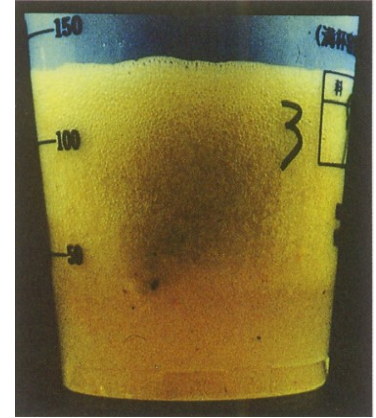
気管支拡張症 総論

気管支＋拡張症

- 気管支とは解剖学的にどこからどこまでを指すのか？
また、解剖学的な特徴は？
- どれだけ拡張したら、「拡張症」になるのか？
- どうして気管支が拡張するのか？
- **気管支拡張症の自覚症状は？**
- 気管支拡張症の検査は？
- 気管支拡張症の治療は？

気管支拡張症の自覚症状

- ・**喀痰増加**(時に100mL/日以上)
- ・咳嗽
- ・呼吸困難感(「呼吸苦」は医学用語ではない)
- ・**血痰、喀血**(**血管増生**に由来)



※ただし、無症状のこともある

健診の胸部Xpや人間ドックの胸部CTで偶発的に発見
(初発の肺炎時に偶発的に発見されることもある)

【参考】 ★BSLでより重要★

血痰の鑑別疾患は？

※他の先生の授業プリントや清書などを参考に考えてみてください

血痰や喀血の出血機序

	出血の機序	疾患
気管支動脈系からの出血(約90%)	慢性炎症により形成された気管支動脈-肺動脈吻合(B-P shunt)からの出血	気管支拡張症(最多) 肺結核
肺動脈・静脈系からの出血	腫瘍の浸潤や動静脈瘻からの出血など	肺癌 肺動静脈瘻 肺動脈瘤 結核性空洞
体循環—肺動脈吻合からの出血	肺と臓側胸膜との癒着により形成された吻合(A-P shunt)からの出血	陳旧性の結核性胸膜炎 肋間動脈-肺動脈交通症

血痰や喀血の原因疾患

表4 本邦における血痰・喀血の原因疾患
(プライマリ・ケア医受診患者)

	全体集団 (n = 231)	頻度 (%)
1.	急性気管支炎	39
2.	急性上気道感染	15
3.	BE	13
4.	COPD	7.8
5.	NTM症	6.5
6.	不明	5.6
7.	細菌性肺炎	4.8
8.	気管支喘息	2.2
9.	転移性肺癌	1.7
10.	肺アスペルギルス症	1.3

BE：気管支拡張症，NTM：非結核性抗酸菌。

表5 本邦の大学病院・基幹病院における血痰・喀血の原因疾患（呼吸器内科受診患者）

	全体集団 (n = 556 *1)	頻度 (%) *2	男性 (n = 302)	頻度 (%)	女性 (n = 251)	頻度 (%)
1.	BE	18	原発性肺癌	26	BE	29
2.	原発性肺癌	17	BE	9	NTM 症	29
3.	NTM 症	16	細菌性肺炎	9	原発性肺癌	7
4.	不明	7	不明	9	心血管系疾患	6
5.	細菌性肺炎	6	ILD	8	不明	4
6.	ILD	6	肺アスペルギルス症	6	ILD	3
7.	肺癌以外の悪性腫瘍	4	肺癌以外の悪性腫瘍	6	肺癌以外の悪性腫瘍	3
8.	肺アスペルギルス症	4	NTM 症	5	細菌性肺炎	3
9.	心血管系疾患	4	COPD	3	気管支喘息	2
10.	肺胞出血	2	心血管系疾患	3	肺アスペルギルス症	2

*1：性別不明症例を3例含む。

*2：頻度 (%) は、全体集団，男性，女性，各母集団における割合。

BE：気管支拡張症，NTM：非結核性抗酸菌，ILD：間質性肺疾患，COPD：慢性閉塞性肺疾患。

まず、問診により慢性呼吸器疾患などの基礎疾患や鼻・副鼻腔炎などの病歴を確認する

喀痰検査においては、下気道由来の良質な喀痰を採取することが重要

特に細菌学的検査では、膿性喀痰が得られれば原因微生物の検出の可能性が高まる

気管支拡張症の病歴聴取

- いつからどんな症状が出現しているか？
 - 小児期 ⇒ 原発性線毛機能不全症、嚢胞性線維症など
 - 成人期 ⇒ びまん性細気管支炎など
- 既往歴
 - 乳幼児期の肺炎の有無
 - 関節リウマチなどの自己免疫疾患の有無
- 副鼻腔炎症状（鼻汁、鼻閉、嗅覚低下、頭痛）の有無

気管支拡張症の身体所見

・聴診

coarse crackles



気道分泌物の増加

wheezes

rhonchi

squawk(short wheezes)



気道分泌物の増加
による気道狭窄

(肺線維症の時はfine crackles)

・撥状指

・副鼻腔の叩打痛

・自己免疫疾患の身体所見(関節痛・皮疹など)

【参考】撥状指を来す疾患は？

※清書を参考に考えてみてください

気管支拡張症 総論

気管支＋拡張症

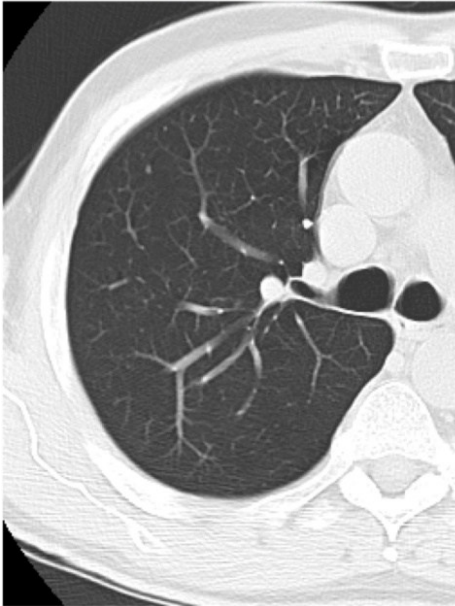
- 気管支とは解剖学的にどこからどこまでを指すのか？
また、解剖学的な特徴は？
- どれだけ拡張したら、「拡張症」になるのか？
- どうして気管支が拡張するのか？
- 気管支拡張症の自覚症状は？
- 気管支拡張症の検査は？
- 気管支拡張症の治療は？

気管支拡張症の検査

- 胸部単純X線/胸部CT検査
- 喀痰培養検査(一般細菌、抗酸菌)
- 血液検査
白血球数(好中球分画)、炎症反応、Hb(血痰出現時)
必要時、免疫グロブリン、膠原病関連のマーカー
抗MAC抗体、結核菌特異的インターフェロン γ など
- 副鼻腔炎を疑う時、副鼻腔X線/CT
- サッカリンテスト
鼻粘膜にサッカリンを付着させ30秒ごとに嚥下させ
甘みを感じるまでの時間を測定する。正常は10分以内。
(専門施設以外ではあまり行われていない)

気管支拡張症の画像所見 -胸部CT-

Normal Lung



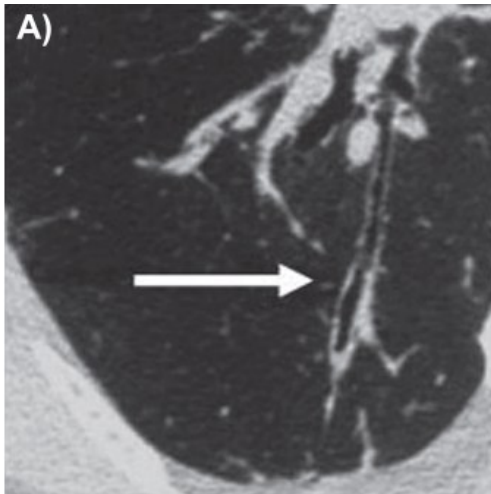
Bronchiectasis



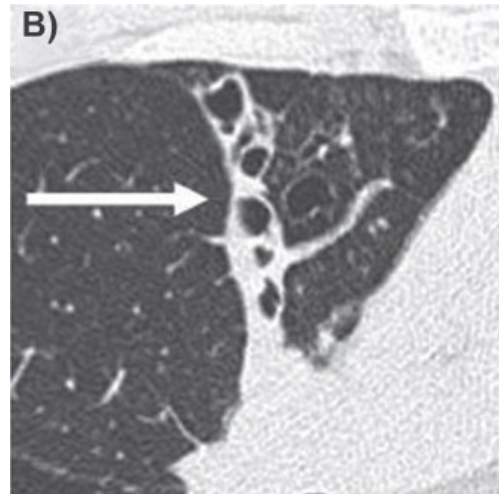
気管支径が隣接する肺動脈径より太い

↓形態による気管支拡張の呼称

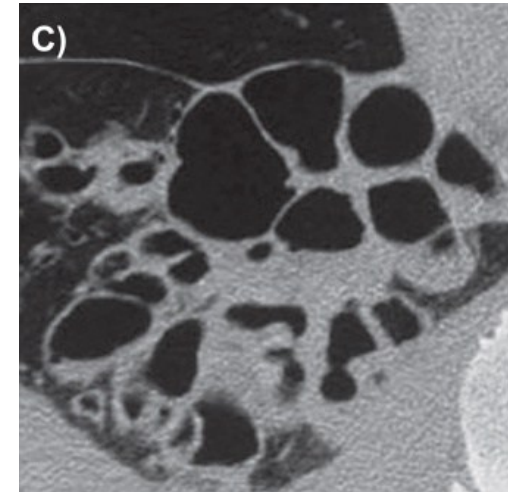
円柱状



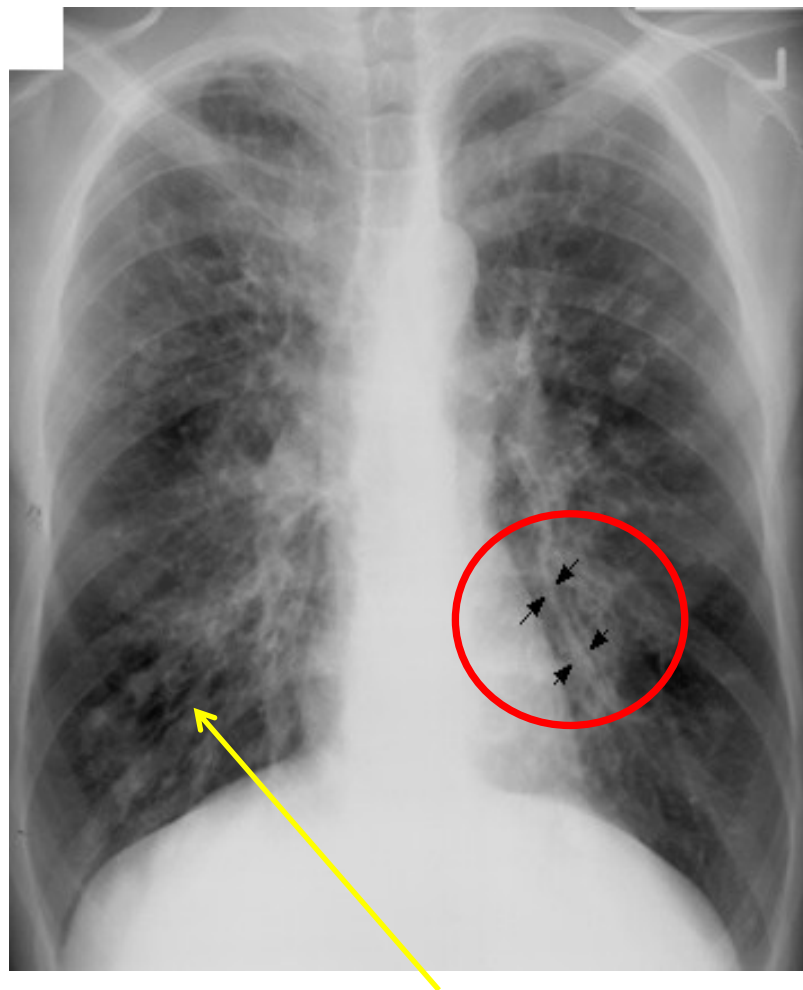
静脈瘤状



嚢胞状



気管支拡張症の画像所見 -胸部単純X線-



Tram line (気管支壁肥厚像)



輪状影 (嚢胞状気管支拡張像)

気管支拡張症の画像所見 -気管支造影-



危険性があり現在は行わない

どのような患者で気管支拡張症を疑うか

Recommendations

- **COPD患者**：頻回（2回以上/年）増悪をきたす症例、安定期に喀痰培養で緑膿菌陽性例 (B)
- **関節リウマチ (RA) 患者**（その他の膠原病）：
症状（慢性咳嗽・喀痰、繰り返す呼吸器感染症）がある (C)
- **炎症性腸疾患 (IBD) 患者**：症状がある症例 (C)

Good practice points

- ◎ 重症難治性喘息患者
- ◎ HIV感染者、臓器・骨髄移植患者、リンパ腫・血管炎に対する免疫抑制治療歴：症状がある症例
- ◎ 慢性副鼻腔炎：症状がある症例
- ◎ 8週間以上続く慢性咳嗽患者

気管支拡張症の喀痰培養・喀痰抗酸菌培養

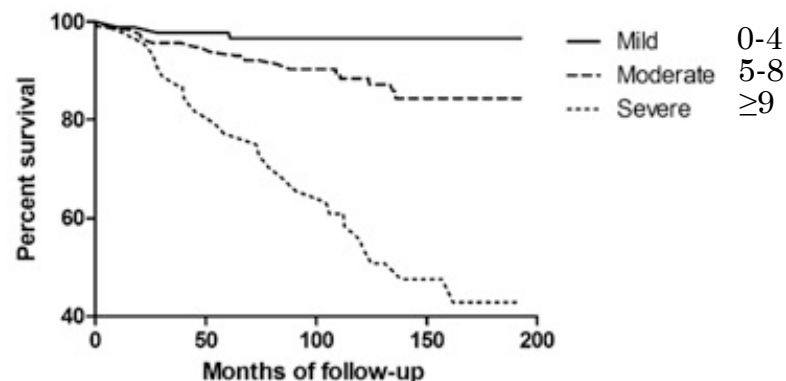
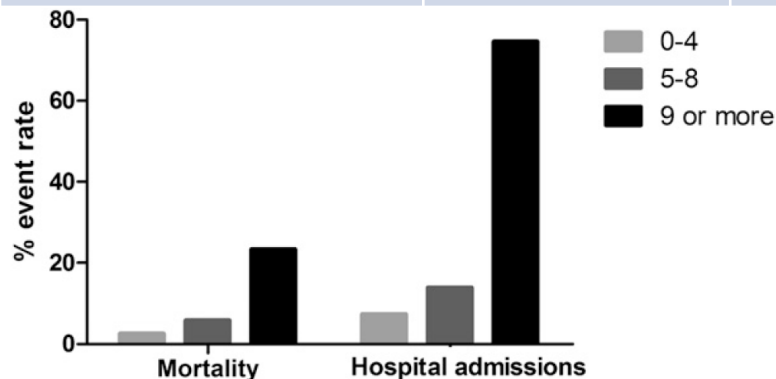
Organisms	Nicotra らの報告 1995年(n = 123)	Pasteurらの報告 2000年(n = 150)	King らの報告 2007年(n = 89)
インフルエンザ桿菌	30	35	47
緑膿菌	31	31	12
モラキセラ・カタラリス	2.4	20	8
肺炎球菌	10.6	13	7
黄色ブドウ球菌	7.3	14	4
培養陰性	Not specified	23	21
抗酸菌	17	0	2

↑非結核性抗酸菌の中で*M. avium*と*M. intracellulare*は中葉/舌区に病巣を形成しやすい

気管支拡張症の重症度評価

Bronchiectasis Severity Index (BSI)

年齢	<50 (0点)	50-69 (2点)	70-79 (4点)	>80 (6点)
BMI	<18.5 (2点)	18.5-25 (0点)	26-30 (0点)	>30 (0点)
%FEV ₁	>80 (0点)	50-80 (1点)	30-49 (2点)	<30 (3点)
過去2年以内の入院	なし(0点)		あり (5点)	
1年以内の増悪回数	0 (0点)	1-2 (0点)	≥3 (2点)	
MRC息切れスコア	1-3 (0点)	4 (2点)	5 (3点)	
緑膿菌の定着	なし(0点)		あり (3点)	
他の病原菌の定着	なし(0点)		あり (1点)	
放射線学的重症度	<3肺葉 (0点)	≥3肺葉もしくは嚢胞性気管支拡張あり (1点)		

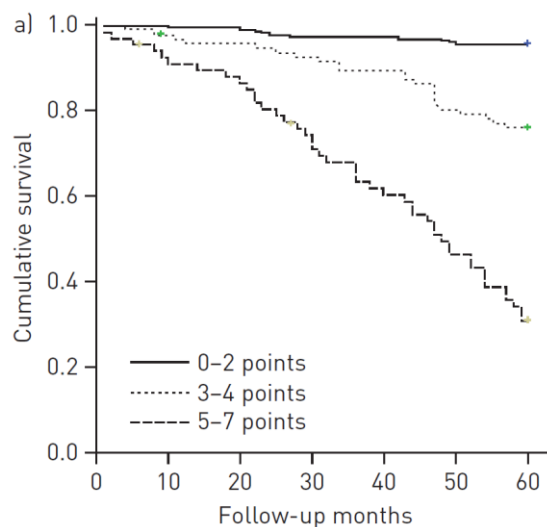


気管支拡張症の重症度評価

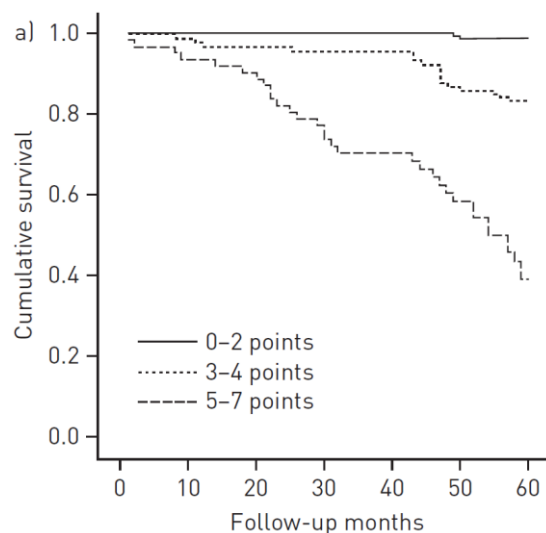
FACED score

%FEV ₁	<50 (2点)	≥50 (0点)
Age	≤70 (0点)	>70 (2点)
緑膿菌の定着 (Colonization)	なし (0点)	あり (1点)
気管支拡張の画像上の広がり (Extension)	1-2肺葉 (0点)	>2肺葉 (1点)
修正MRC (mMRC) 息切れスコア (Dyspnea)	1-2 (0点)	3-4 (1点)

全死亡



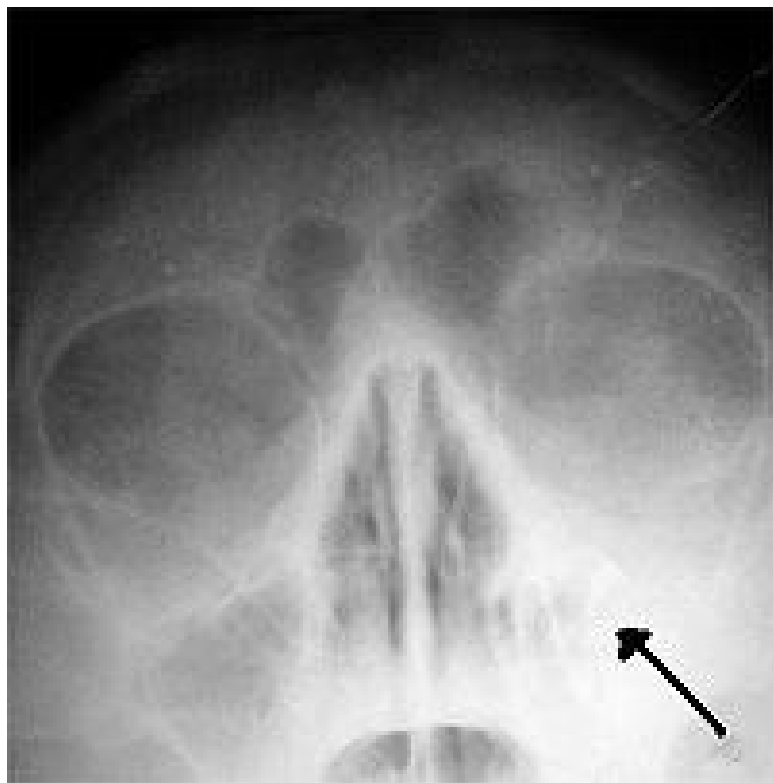
呼吸不全死亡



息切れを評価するmMRC 質問票

0	激しい運動をした時だけ息切れがある
1	平坦な道を早足で歩く、あるいは緩やかな上り坂を歩くときに息切れがある
2	息切れがあるので、同年代の人よりも平坦な道を歩くのが遅い、あるいは平坦な道を自分のペースで歩いている時、息切れのために立ち止まることがある
3	平坦な道を約100m、あるいは数分歩くと息切れのために立ち止まる
4	息切れがひどく家からでられない、あるいは衣服の着替えをするときにも息切れがある

副鼻腔炎の精査



気管支拡張症 総論

気管支＋拡張症

- 気管支とは解剖学的にどこからどこまでを指すのか？
また、解剖学的な特徴は？
- どれだけ拡張したら、「拡張症」になるのか？
- どうして気管支が拡張するのか？
- 気管支拡張症の自覚症状は？
- 気管支拡張症の検査は？
- 気管支拡張症の治療は？

気管支拡張症の治療

■急性期の治療

- 肺炎を合併した場合、抗菌薬を投与する。
- 喀血した場合
止血剤、**気管支動脈塞栓術**、内視鏡的止血術、外科的切除術
出血源が左右のいずれか判明している場合は**患側を下**にする

■慢性期の治療・管理

- 薬物療法
 - ・去痰薬
 - ・気管支拡張薬($\beta 2$ 刺激薬、キサンチン誘導体など)
 - ・**マクロライド少量長期療法**(主にエリスロマイシン) ※CAMは温存したい
- 吸入療法
ネブライザー吸入
- 理学療法
体位ドレナージ、タッピングなど
- (呼吸不全が進行した場合)在宅酸素療法

慢性気道炎症に対するマクロライド系抗菌薬の効果

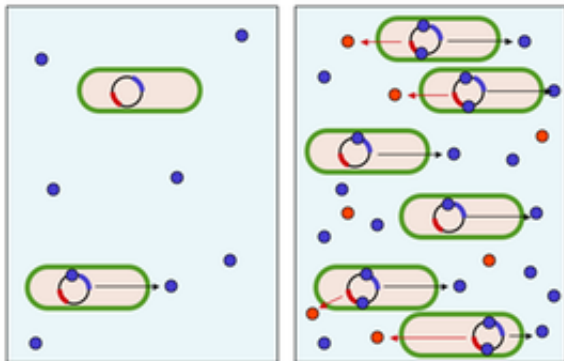
- ・気道上皮細胞からの水分や粘液過分泌を抑制
- ・気道上皮細胞や好中球からのサイトカインやエラスターゼを抑制
- ・リンパ球およびその他の細胞の活性を抑制する作用
- ・殺菌に対する作用

細菌のクオラムセンシング機構を抑制

緑膿菌のバイオフィルム形成を抑制

緑膿菌のクオラムセンシング機構 (quorum sensing)

細菌が分泌するフェロモン様の物質(オートインデュース)によって、細菌が自分と同種の細胞が周辺にどれくらいの菌数・密度で存在しているかの情報を感知し、その情報に基づいて特定の物質の産生を行う機構



(左)細菌密度が低い状態では、オートインデュース(青)の濃度も低く、物質の産生があまり起こらない

(右)細菌密度が高くなると、オートインデュースの濃度が上がって、クオラムセンシング特有の物質(赤)が産生される

びまん性汎細気管支炎(DPB)患者に対するマクロライド少量長期療法

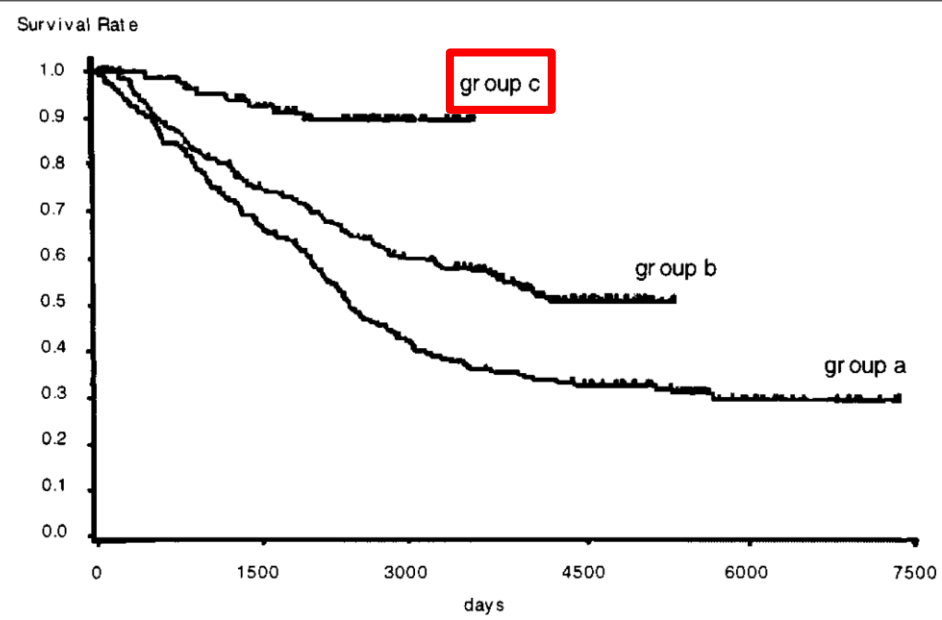


Figure 1. Comparison of survival curves of the patients among three groups (a, 1970-1979; b, 1980-1984; c, 1985-1990). Survival ratio of Group c was significantly higher than that in the other groups. Significant differences were analyzed by the generalized-Wilcoxon test.

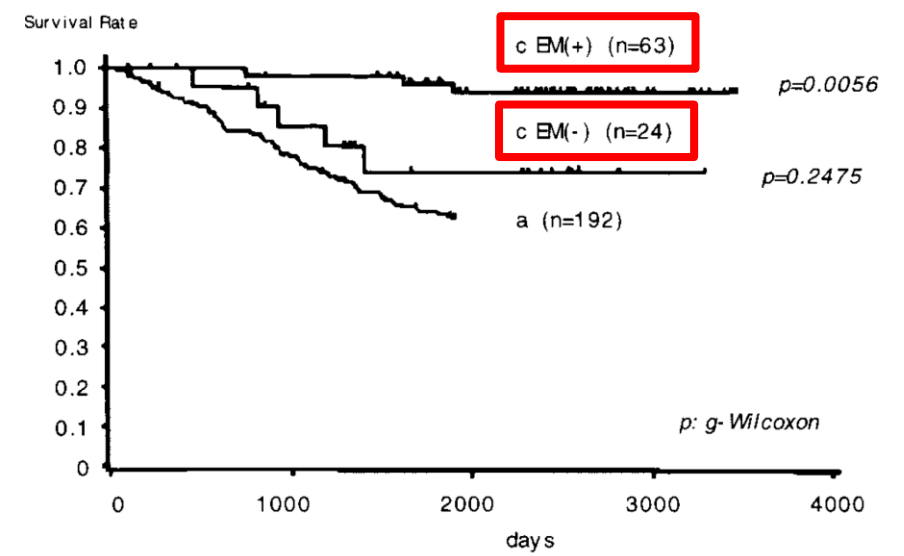


Figure 2. Contribution of treatment with EM on survival of patients with DPB. In patients in Group c treated with EM (n = 63) the survival ratio was significantly higher than in simultaneous patients without EM treatment (n = 24) (p = 0.0056). On the contrary, survival curves of patients in Group a (n = 192) who were not treated with EM before 1985 were not significantly different from those of non-EM-treated patients in Group c (p = 0.2475).

Kudoh S et al. *Am J Respir Crit Care Med* 1998

<工藤先生談> この治療の発端は松本市の開業医である宮澤博先生がメジコン®・ダーゼン®に加えてエリスロマイシン 600mg/日(通常の半量)を処方したことでした。「なぜエリスロマイシンの微量投与を行われたのか」を先生に直接お手紙を出してお聞きしましたが、明確な答えを得られないまま先生は亡くなられてしまいました。ただ先生の娘様に詳しくお聞きしたところ、宮澤先生は1950年代に新潟大学の薬理学教室に在籍されており、「その当時、同教室では抗菌薬微量療法を提唱しておられたので、その影響があったのかもしれません」とのことでした。

気管支拡張症の治療

■急性期の治療

- 肺炎を合併した場合、抗菌薬を投与する。
- 喀血した場合
止血剤、**気管支動脈塞栓術**、内視鏡的止血術、外科的切除術
出血源が左右のいずれか判明している場合は**患側を下**にする

■慢性期の治療・管理

- 薬物療法
 - ・去痰薬
 - ・気管支拡張薬($\beta 2$ 刺激薬、キサンチン誘導体など)
 - ・**マクロライド少量長期療法**(主にエリスロマイシン) ※CAMは温存したい

○ 吸入療法

ネブライザー吸入

○ 理学療法

体位ドレナージ、タッピングなど

○ (呼吸不全が進行した場合)在宅酸素療法

クラリスロマイシンを治療薬とする使用する疾患は？

- ・肺非結核性抗酸菌症
特に**肺MAC症**
- ・*H. pylori*感染症

安定期気管支拡張症の治療 (抗菌治療)

Recommendations

- **年3回以上の増悪をきたす症例**で長期抗菌治療を考慮

緑膿菌コロナイズ例

- 吸入コリスチン (B)
- 吸入ゲンタマイシン (B)
- AZMもしくはEM (B)

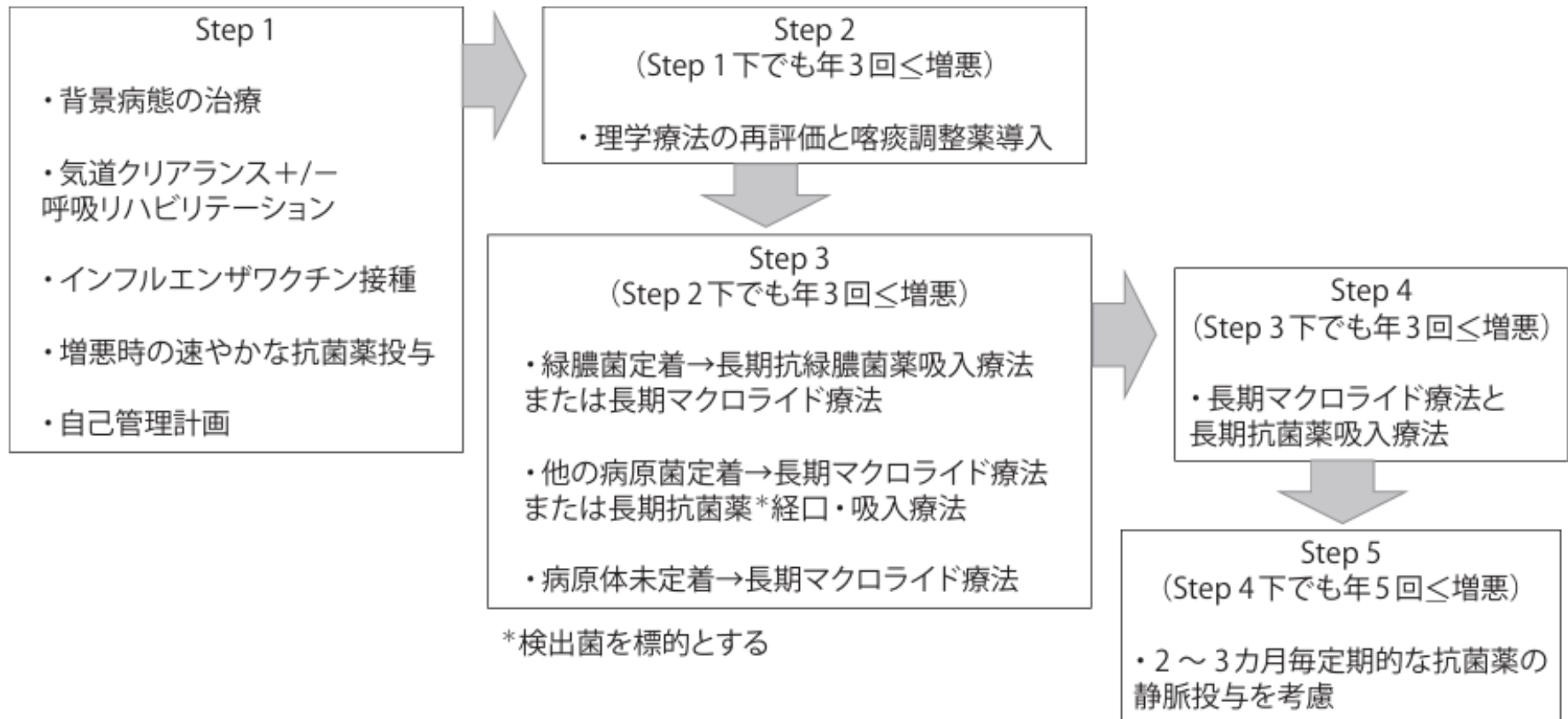
非緑膿菌コロナイズ例

- **AZMもしくはEM (A)**
- 吸入ゲンタマイシン (B)

Good practice points

- ◎ 長期マクロライド治療開始前に**NTM感染がないことを確認**する（抗酸菌培養結果の確認、**CAM耐性作らない**）
- ◎ 長期抗菌治療中は6か月ごとに有効性、副作用、喀痰培養検査をモニターする

気管支拡張症のステップワイズ管理



気管支拡張症の慢性期治療

ネブライザー



蒸留水・生理食塩水

去痰薬

気管支拡張薬

などを吸入

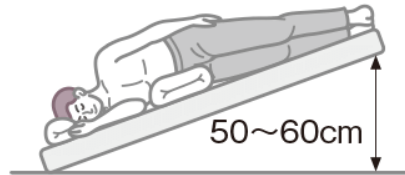
体位ドレナージ



下腹部に枕をあて、腹臥位にする



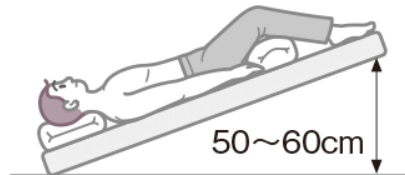
左、右：S⁶



頭低側臥位にし、腰に枕をあてる



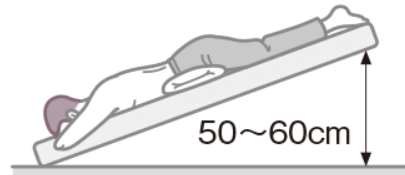
左（右）：S⁹



頭低仰臥位にし、膝窩部に枕を入れる



左、右：S⁸



頭低腹臥位にし、下腹部から大腿にかけて枕をあてる



左、右：S¹⁰

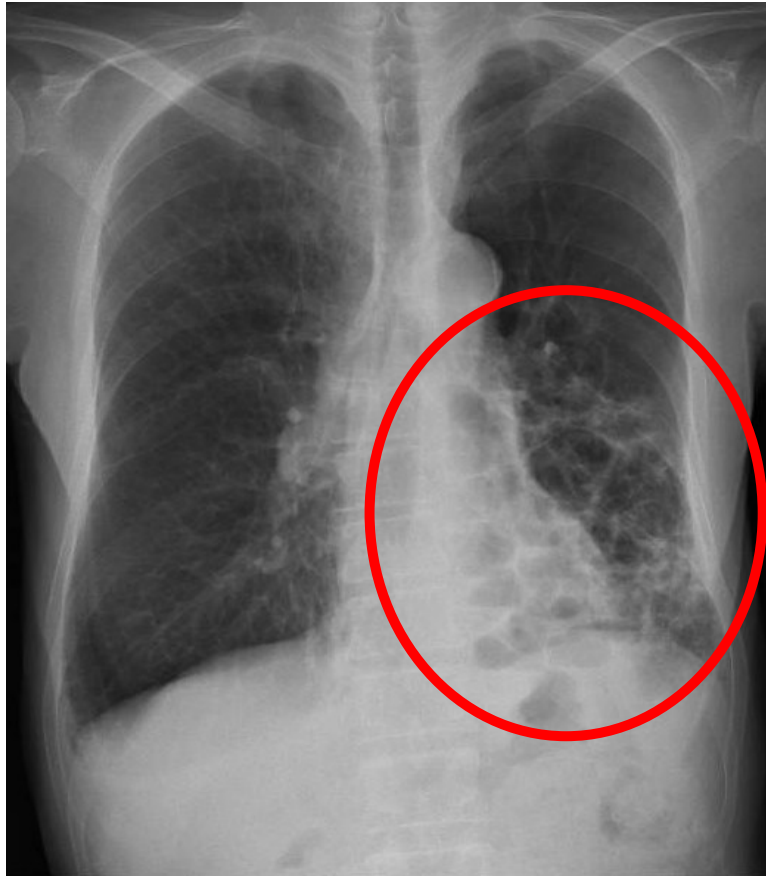
気管支拡張症 各論

- 幼児期肺炎後の気管支拡張症
- 副鼻腔気管支症候群(SBS : Sino-bronchial syndrome)
- 細気管支炎
- 気管軟化症 (Williams-Campbell症候群)
- アレルギー性気管支肺アスペルギルス症
- 喘息
- 肺非結核性抗酸菌症
- ARDSと特発性肺線維症

気管支拡張症 各論

- ・ 幼児期肺炎後の気管支拡張症
- ・ 副鼻腔気管支症候群(SBS : Sino-bronchial syndrome)
- ・ 細気管支炎
- ・ 気管軟化症 (Williams-Campbell症候群)
- ・ アレルギー性気管支肺アスペルギルス症
- ・ 喘息
- ・ 肺非結核性抗酸菌症
- ・ ARDSと特発性肺線維症

幼児期肺炎後の気管支拡張症



嚢胞状気管支拡張像 線維化・無気肺

ある一部分に限局
しているのが特徴

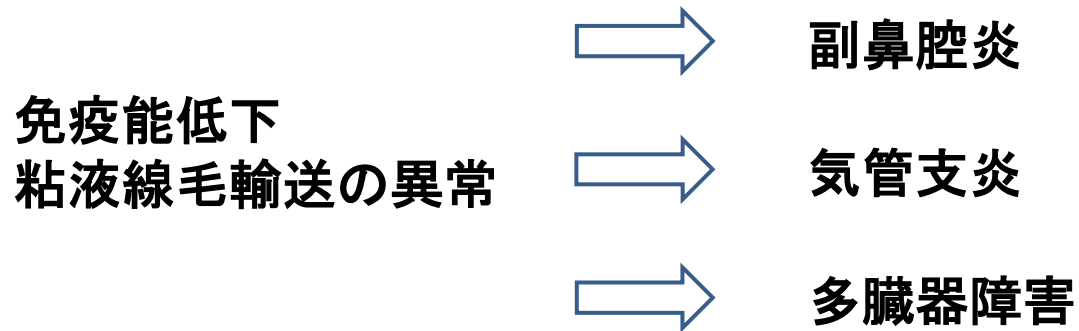
幼児期の肺炎の起因菌

- ・黄色ブドウ球菌、クレブシエラ、百日咳、マイコプラズマ
- ・麻疹ウイルス、アデノウイルス、インフルエンザウイルス
- ・抗酸菌

気管支拡張症 各論

- ・幼児期肺炎後の気管支拡張症
- ・副鼻腔気管支症候群(SBS : Sino-bronchial syndrome)
- ・細気管支炎
- ・気管軟化症 (Williams-Campbell症候群)
- ・アレルギー性気管支肺アスペルギルス症
- ・喘息
- ・肺非結核性抗酸菌症
- ・ARDSと特発性肺線維症

副鼻腔気管支症候群(SBS; Sino-bronchial syndrome)

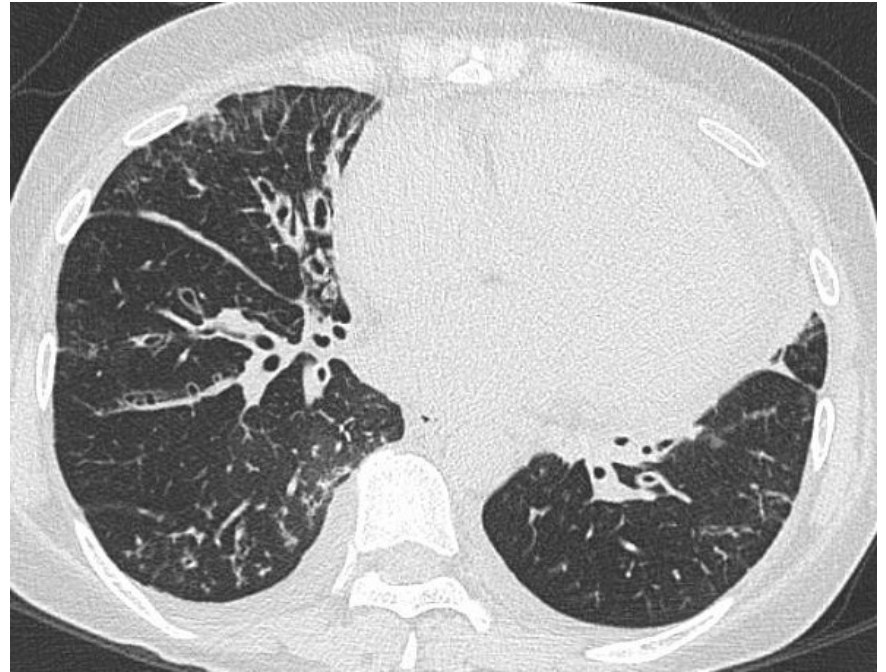


副鼻腔気管支症候群とその原因

- | | |
|-------------------|--------------------|
| ① びまん性汎細気管支炎 | : 原因不明。HLA -B54の関与 |
| ② 原発性線毛機能不全症 | : 線毛構造の異常 |
| ③ 嚢胞性線維症 | : 塩素イオンチャネルの遺伝子異常 |
| ④ 先天性液性免疫不全症 | ※ |
| ⑤ Young 症候群 | : 幼少期の水銀との接触 |
| ⑥ Yellow nail 症候群 | : リンパ還流異常 |

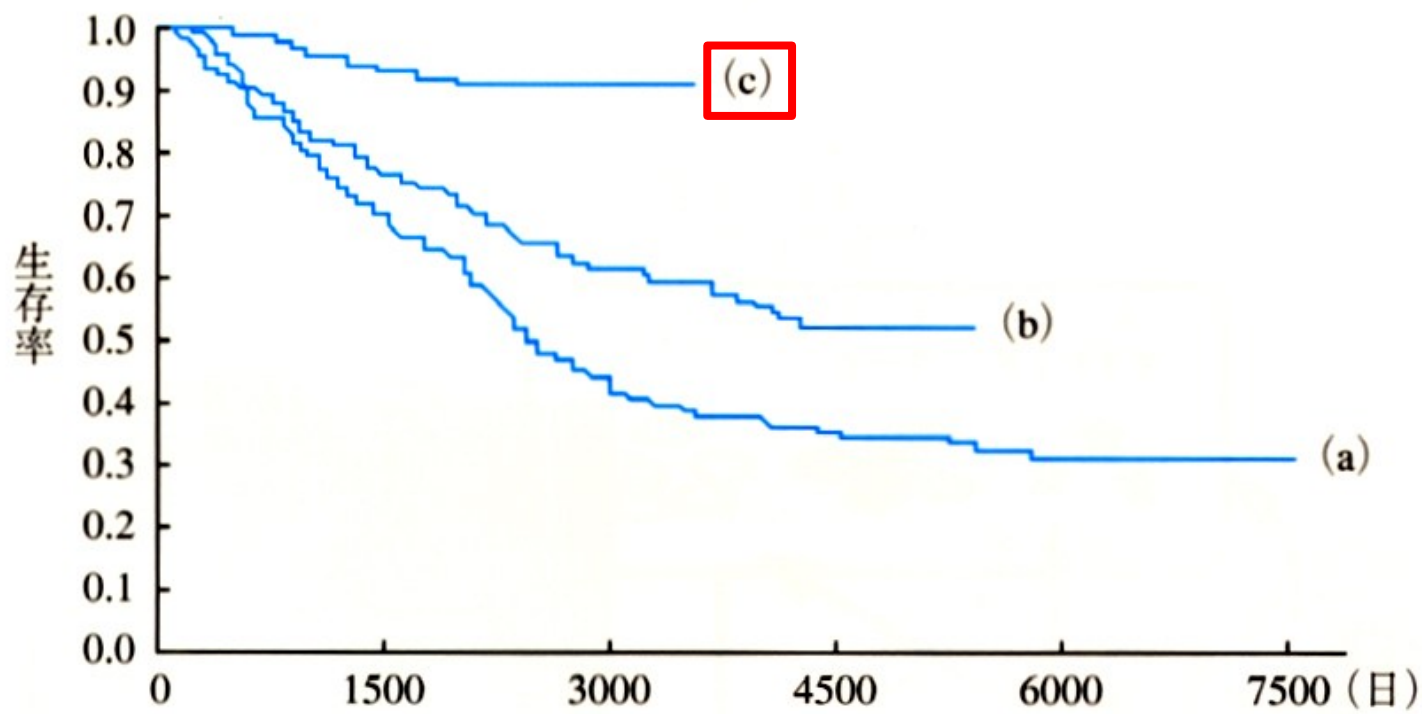
※X連鎖性無 γ -グロブリン血症, IgGサブクラス欠損症
IgA欠損症、bare lymphocyte症候群など

びまん性汎細気管支炎(DPB; Diffuse panbronchiolitis)



- ・ 東アジアに多い。
- ・ 原因不明の気道粘膜の障害。
⇒副鼻腔炎・細気管支炎を合併
- ・ 日本人では**HLA-B54の保有率**が高い。
- ・ 発病時期は40～50歳代がピーク
- ・ 血液検査：**寒冷凝集素価の上昇**

マクロライド療法後のびまん性汎細気管支炎の予後



初診年度	全症例(n)	死亡者数	5年生存率	7年生存率	10年生存率
(a) 1970～1979年	n=190	127	62.9	45.7	35.6
(b) 1980～1984年	n=221	98	72.4	63.1	55.6
<u>(c) 1985年以降</u>	n=87	8	91.4	89.9	

(厚生省研究班, 1998年)

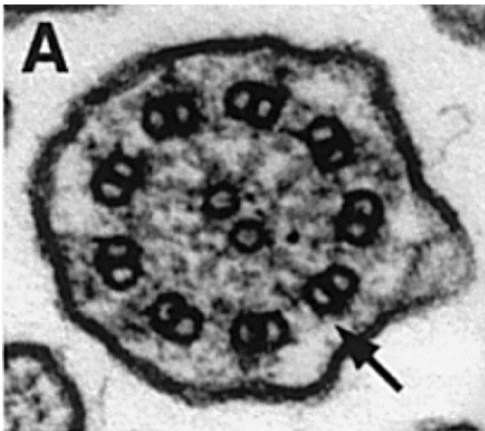
原発性線毛機能不全症 (PCD; primary ciliary dyskinesia)

Immotile cilia syndrome; 線毛不動症

遺伝形式：常染色体劣性遺伝

原因：線毛構造の先天的欠損 (ダイニン腕欠損が80%と多い)

臓器障害：副鼻腔炎・中耳炎・気管支拡張症・慢性気管支炎・
子宮外妊娠・男性不妊・脳室拡大



ダイニン腕欠損



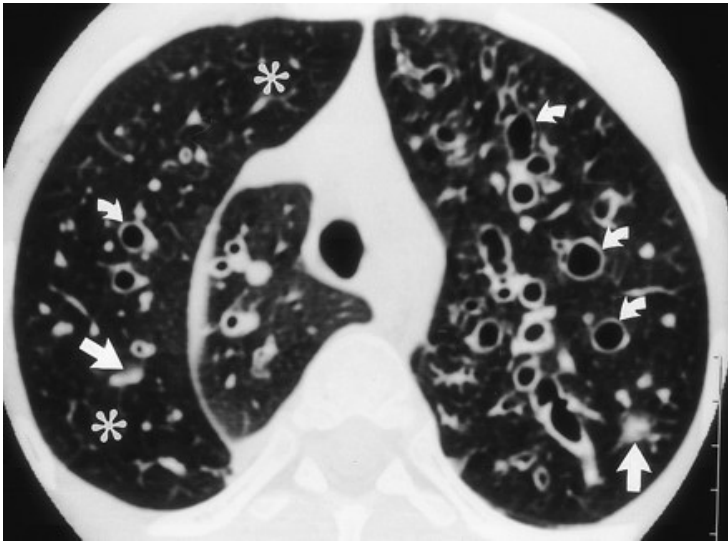
正常

Kartagener症候群



- 気管支拡張症
- 内臓逆位(特に右胸心)
- 慢性副鼻腔炎
を3徴とする。
- 原発性線毛機能不全症に含まれる(約50%占める)
- Dynein intermediate-chain gene 1 (DNAI1)の異常
- 常染色体劣性遺伝

嚢胞性線維症 (cystic fibrosis)



- ・白人に多い
- ・常染色体劣性遺伝
- ・**塩素イオンチャネル(CFTR)の遺伝子異常(※)**
 - ⇒副鼻腔炎、気管支拡張症、膵炎、腸管粘膜異常、胆石、肝硬変など
- ・汗の塩素イオン濃度 $> 60\text{mEq/L}$
- ・平均寿命37歳

※CFTR (cystic fibrosis taransmembrane conductance regulator) (第7染色体)

気管支拡張症 各論

- 幼児期肺炎後の気管支拡張症
- 副鼻腔気管支症候群(SBS : Sino-bronchial syndrome)
- 細気管支炎
- 気管軟化症 (Williams-Campbell症候群)
- アレルギー性気管支肺アスペルギルス症
- 喘息
- 肺非結核性抗酸菌症
- ARDSと特発性肺線維症

細気管支炎

気管支の末梢領域優位(細気管支領域)に炎症がおこる疾患群。

細気管支壁が肥厚・線維化し閉塞するものを閉塞性細気管支炎という。

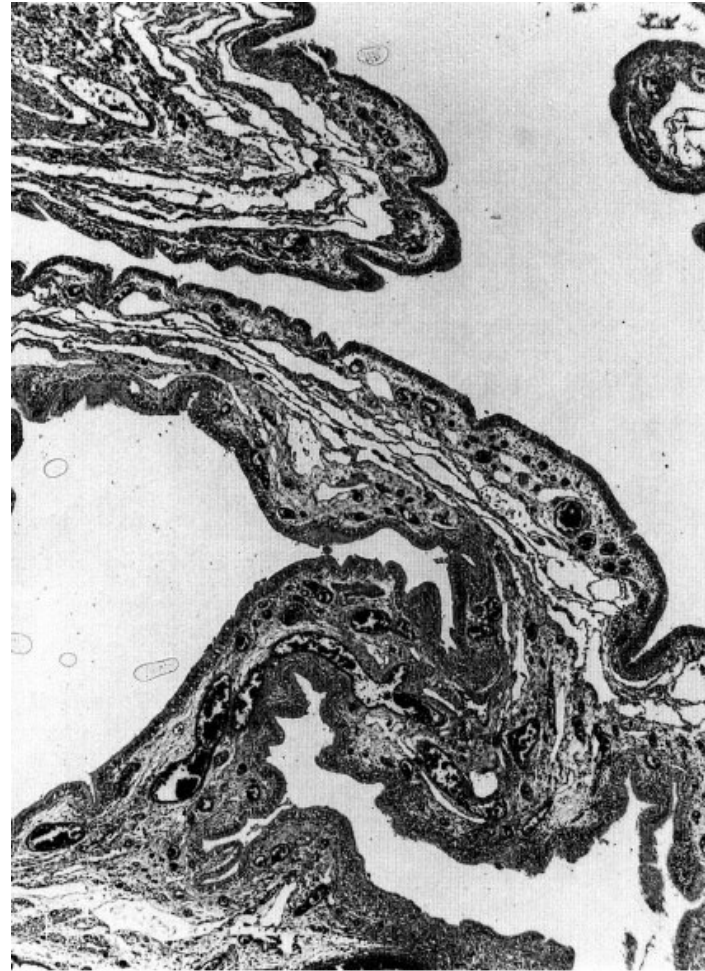
細気管支炎を呈する疾患

- | | |
|--------------|--------------------|
| ・感染症 | : マイコプラズマ、ウイルス |
| ・自己免疫疾患 | : 関節リウマチ、シェーグレン症候群 |
| ・粘液線毛機能異常 | : びまん性汎細気管支炎など |
| ・骨髄移植後、肺移植後 | |
| ・健康食品(アマメシバ) | |
| ・誤嚥 | |

気管支拡張症 各論

- 幼児期肺炎後の気管支拡張症
- 副鼻腔気管支症候群(SBS : Sino-bronchial syndrome)
- 細気管支炎
- 気管軟化症(Williams-Campbell症候群)
- アレルギー性気管支肺アスペルギルス症
- 肺非結核性抗酸菌症
- ARDSと特発性肺線維症

気管軟化症 (Williams-Campbell症候群)



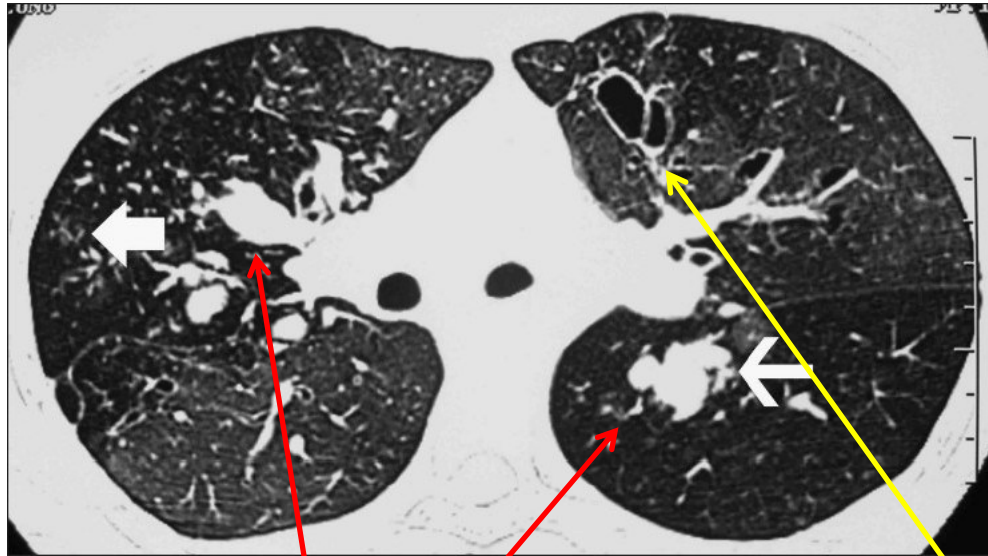
気管支軟骨が極端に少ない

気管支拡張症 各論

- 幼児期肺炎後の気管支拡張症
- 副鼻腔気管支症候群(SBS : Sino-bronchial syndrome)
- 細気管支炎
- 気管軟化症 (Williams-Campbell症候群)
- アレルギー性気管支肺アスペルギルス症
- 喘息
- 肺非結核性抗酸菌症
- ARDSと特発性肺線維症

アレルギー性気管支肺アスペルギルス症

(Allergic bronchopulmonary aspergillosis, ABPA)



粘液栓

中枢性気管支拡張



粘液栓

アスペルギルス属の真菌に対するアレルギー疾患。
アレルギー素因を有する患者に発症しやすく、通常、喘息を合併している。
アスペルギルスが気道内にかたまり(粘液栓)を形成し気管支拡張症を起こす。
治療は経口ステロイドまたは抗真菌薬が中心となる。

気管支拡張症 各論

- 幼児期肺炎後の気管支拡張症
- 副鼻腔気管支症候群(SBS : Sino-bronchial syndrome)
- 細気管支炎
- 気管軟化症 (Williams-Campbell症候群)
- アレルギー性気管支肺アスペルギルス症
- 喘息
- 肺非結核性抗酸菌症
- ARDSと特発性肺線維症

喘息

表1 喘息における気管支拡張症合併の頻度・関連因子（文献2から引用，加筆）

著者，報告年		対象数	合併頻度	拡張に関与する因子	拡張群 vs 非拡張群* 好酸球性炎症
Paganin, et al. 1992	喘息	57	65%		
Takemura, et al. 2004	喘息	37	62%	喘息重症度・MMP-9との関連はなし	喀痰好酸球数同等
Bisaccioni [†] , et al. 2009	重症喘息	245	25%		
Guputa [†] , et al. 2009	難治性喘息	463	40%	FEV ₁ /FVC低下	喀痰好酸球数同等
Kang, et al. 2014	喘息	2270	2%	喘息による入院・喘息の増悪（喀痰性状変化・増加のみは含めず）	
Dimakou, et al. 2017	重症喘息	40	68%	痰・抗菌薬投与	23%で血液好酸球数高値
Coman, et al. 2018	重症喘息	184	47%	喘息入院歴・年齢	血液好酸球数高値（464 / μ l）
Paldila-Galo, et al. 2018	中-重症喘息	398	28%	痰・重症度・肺炎歴	血液好酸球数同等（324 / μ l）
Garcia-Clemente, et al. 2020	重症喘息	108	35%	入院歴・抗菌薬投与・罹病期間・気流閉塞	血液好酸球数同等（410 / μ l）
Crimi, et al. 2023	重症2型喘息	113	44%	痰・経口ステロイド・前年の増悪・副鼻腔炎	血液好酸球数同等（635 / μ l）

*経口ステロイドの使用に差はなし（Coman, Paldila, Garcia）

[†] ABPAを含むまたは含む可能性あり（[†]以外では除外）

コントロール不良の**中等～重症喘息**において(軽症例には合併は少ない)、

- ・呼気**NO**が低い(<20.5 ppb) : 非2型炎症
- ・1回以上の肺炎(**P**neumonia)の既往
- ・慢性の喀痰症状がある(chronic **E**xpectoration) : 好中球性副鼻腔炎も影響
- ・重症喘息(greater asthma **S**everity)

4項目(**NOPE**S)があれば、気管支拡張症の併存を疑う

気管支拡張症 各論

- 幼児期肺炎後の気管支拡張症
- 副鼻腔気管支症候群(SBS : Sino-bronchial syndrome)
- 細気管支炎
- 気管軟化症 (Williams-Campbell症候群)
- アレルギー性気管支肺アスペルギルス症
- 喘息
- 肺非結核性抗酸菌症
- ARDSと特発性肺線維症

肺非結核性抗酸菌症

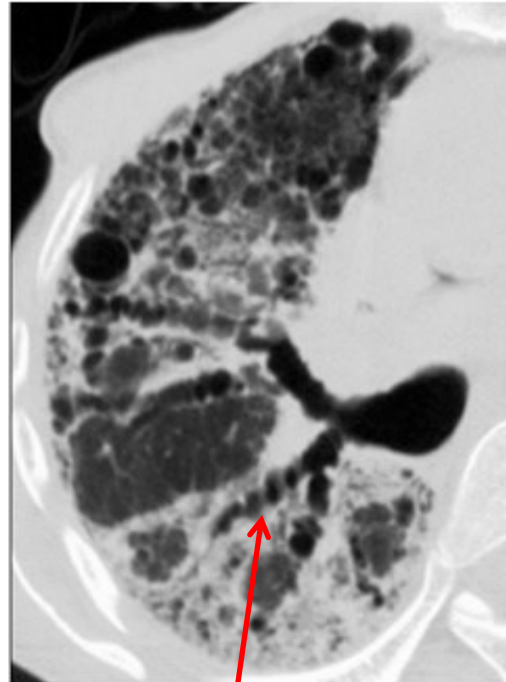
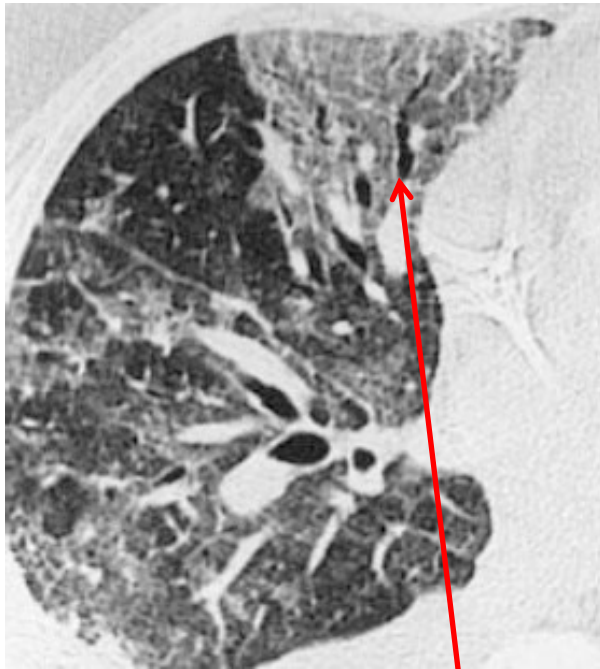


- ・肺非結核性抗酸菌の中で*M. avium*と*M. intracellulare*は中葉と舌区に病巣を形成しやすい。
 - ・慢性経過で気管支拡張症を呈する。
- ※ただし、気管支拡張症が先に存在し、肺非結核性抗酸菌症が合併するケースもあることに留意する。

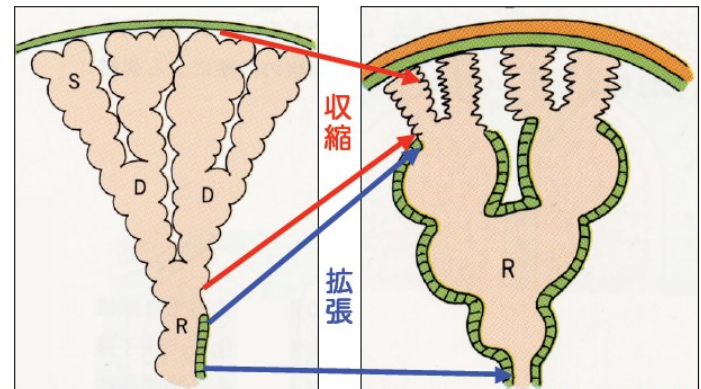
気管支拡張症 各論

- 幼児期肺炎後の気管支拡張症
- 副鼻腔気管支症候群(SBS : Sino-bronchial syndrome)
- 細気管支炎
- 気管軟化症 (Williams-Campbell症候群)
- アレルギー性気管支肺アスペルギルス症
- 肺非結核性抗酸菌症
- ARDSと特発性肺線維症

ARDSと特発性肺線維症



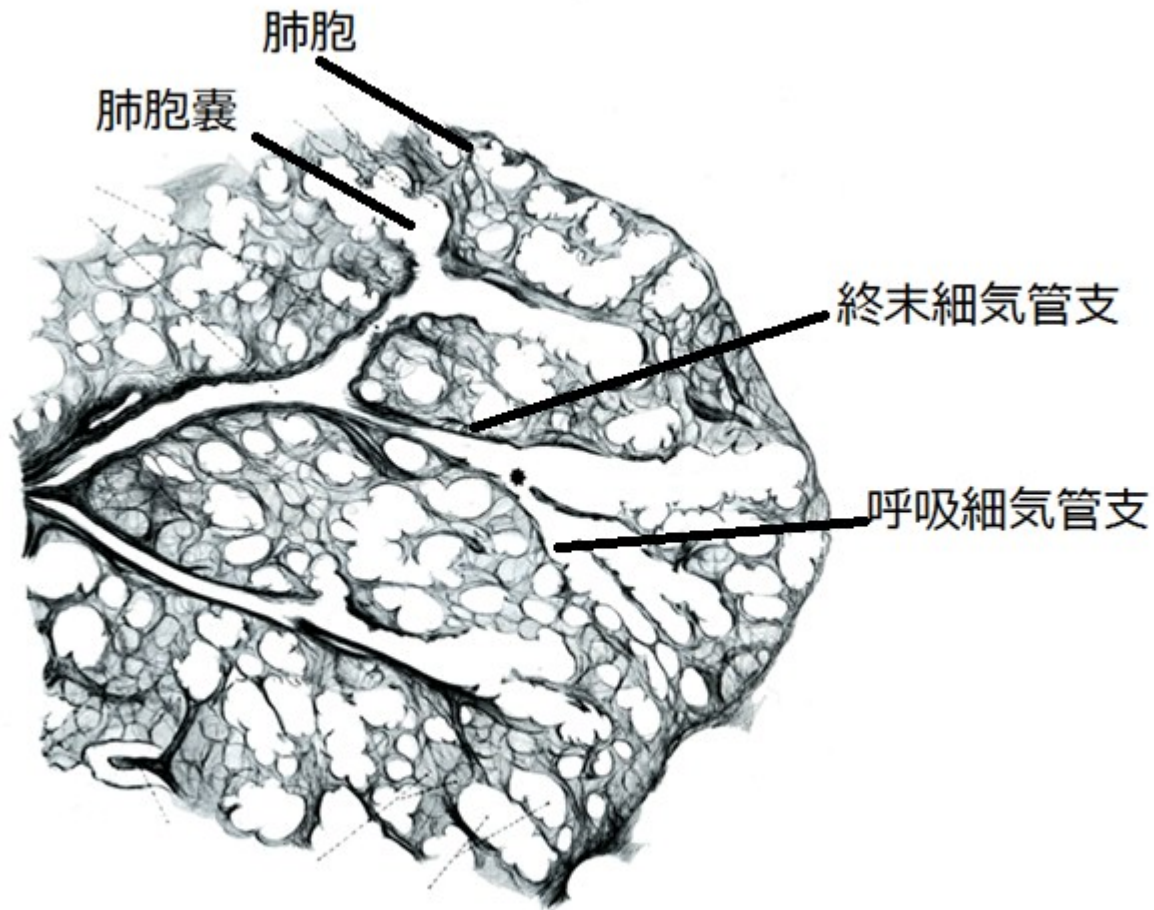
牽引性気管支拡張



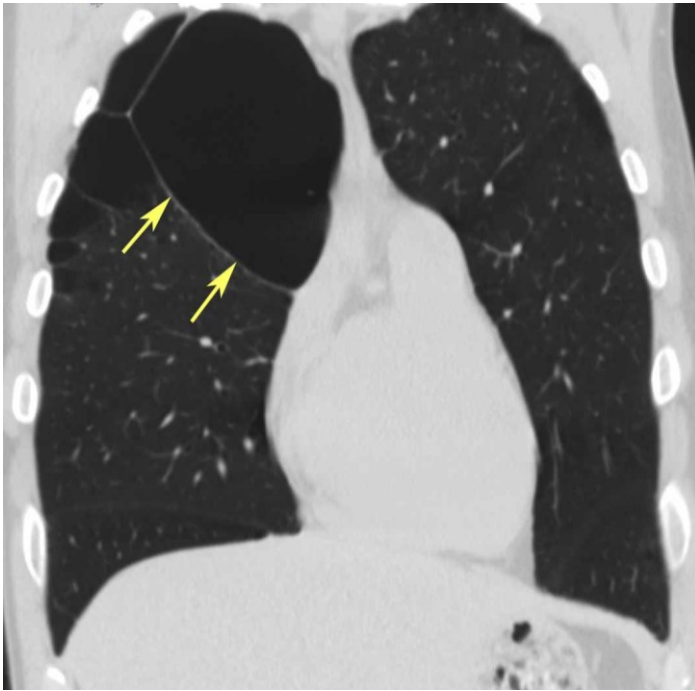
囊胞性肺疾患

嚢胞性肺疾患 総論

肺胞の解剖



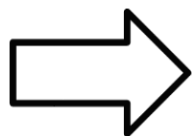
肺嚢胞 (pulmonary cyst)



肺内の異常に拡大した気腔病変。
力学的影響で、含気空間が融合したもの。
内部に上皮が存在する。

肺嚢胞の病因

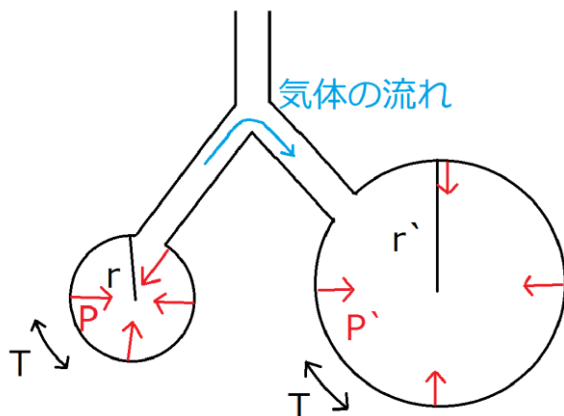
- 先天性
- 後天的要因
 - ・喫煙
 - ・有害物質
 - ・腫瘍
 - ・肺胞組織の脆弱性



- ① 肺胞の破壊
- ② 気道狭窄

肺嚢胞の力学(1)

Laplace (ラプラス) の法則



T = 表面張力
r = 半径
P = 内圧

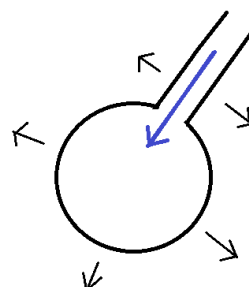
$$P = 2T / r$$

→内圧は半径に反比例する

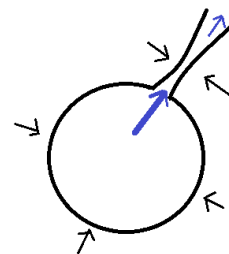
→大きな嚢胞はさらに大きくなる

肺嚢胞の力学(2)

チェックバルブ (一方向弁)



吸気時



呼気時

吸気時に気道が閉塞する

空洞≠嚢胞

■病理学的定義

＜空洞＞ **内部に上皮はない。**

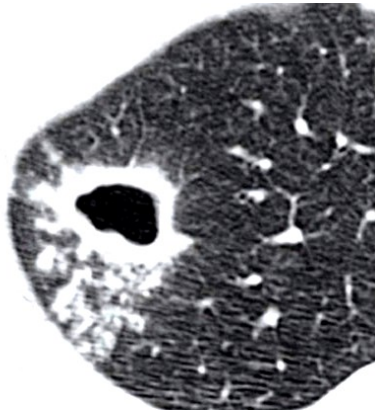
壊死、脱落によって作られたもの。

■放射線学的定義

＜空洞＞ 壁の厚さが2mm以上

■原因疾患

＜空洞＞ 肺癌、肺結核、肺真菌症、多発血管炎性肉芽腫症など



結核性空洞

嚢胞性肺疾患の臨床症状・検査・治療

■臨床症状

- ・通常は無症状
- ・嚢胞の破裂で、気胸を発症
- ・嚢胞内感染で、発熱や膿性痰を呈する
- ・進行例では呼吸機能障害から呼吸不全に至る

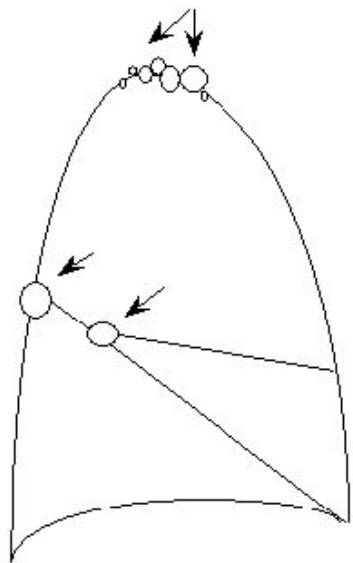
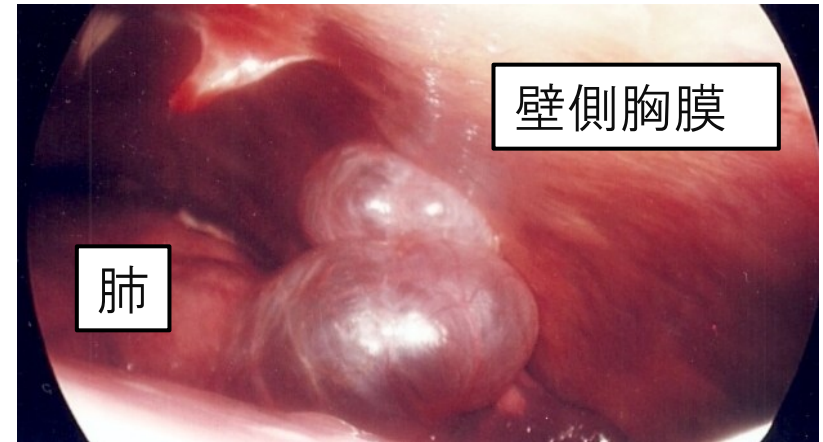
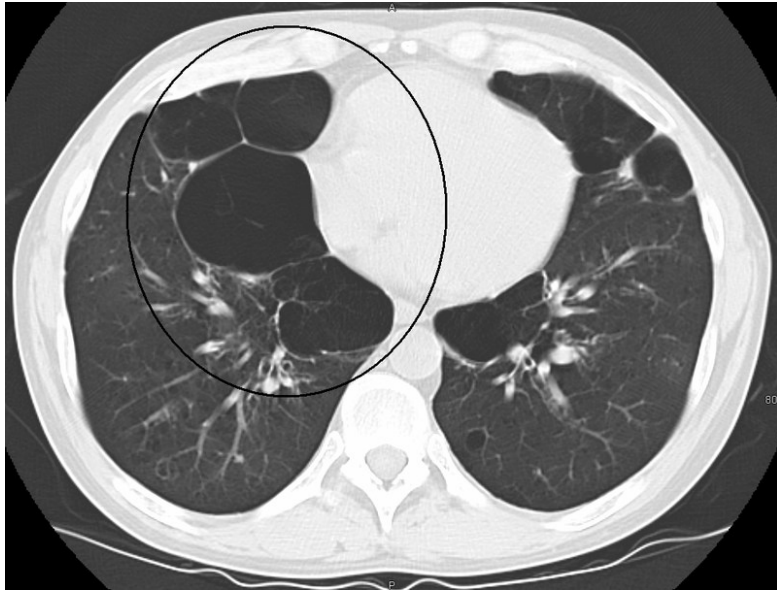
■検査

- ・画像所見(胸部単純X線、胸部CT)
- ・呼吸機能検査
閉塞性換気障害を呈する
進行例では残気量増加(→肺活量が低下し拘束性障害を呈する)

■治療

- ・経過観察。ただし、感染例では外科的切除の適応を考慮する。
- ・気胸発症時は胸腔ドレナージや外科的切除の適応となる。
- ・呼吸不全進行例では在宅酸素療法や肺移植などを考慮する。

肺嚢胞の画像診断と肉眼的所見



- ・ブラ(ブレブ)はやせ型男性に多い
- ・喫煙者に多い
- ・頻度は少ないが、Marfan症候群、Ehlers-Danlos症候群、コカイン中毒、 α 1アンチトリプシン欠損症でもブラ(ブレブ)を認める。

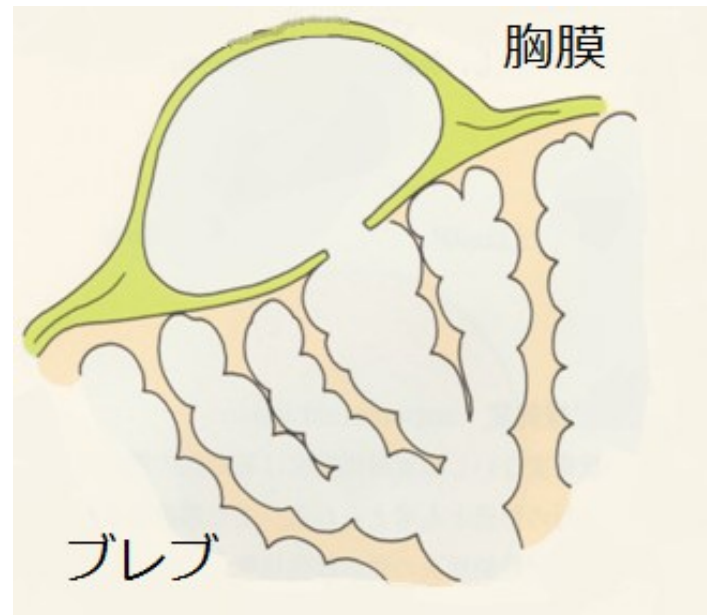
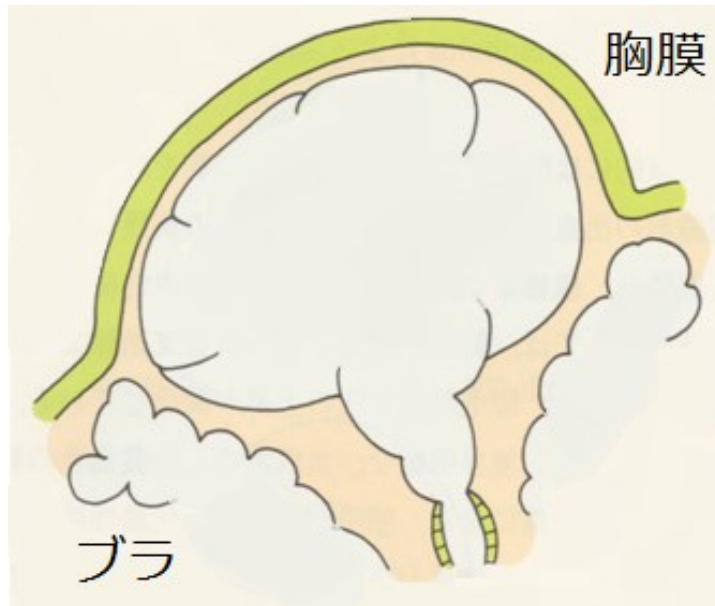


肺嚢胞 ブラとブレブ

ブラ(bulla) 胸膜直下の肺胞が破壊され、肺内で肺胞が癒合・拡大した嚢胞
表面は肺胞壁と胸膜で覆われている

ブレブ(bleb) 肺胞が破れ、壁側胸膜の弾力板と肺の限界弾力板の間に生じた嚢胞
薄い胸膜で覆われ、破裂して気胸を合併しやすい

気胸の原因として、喫煙者ではブラが、自然気胸ではブレブが多いと言われているが、
画像上、ブラとブレブを区別することは困難であり、実臨床ではどちらもブラと呼んでいる



嚢胞性肺疾患 各論

- ニューマトセル
- 巨大肺嚢胞
- COPD(慢性閉塞性肺疾患)
- α_1 アンチトリプシン欠損症
- リンパ脈管筋腫症
- ランゲルハンス細胞組織球症
- Birt-Hogg-Dubé症候群 (BHDS)
- リンパ球性間質性肺炎

嚢胞性肺疾患 各論

- ・ニューマトセル
- ・巨大肺嚢胞
- ・COPD(慢性閉塞性肺疾患)
- ・ α_1 アンチトリプシン欠損症
- ・リンパ脈管筋腫症
- ・ランゲルハンス細胞組織球症
- ・Birt-Hogg-Dubé症候群 (BHDS)
- ・リンパ球性間質性肺炎

ニューマトセル (pneumatocele)

- ・小児では肺炎の2～8%で感染後に嚢胞を形成し、ニューマトセルと呼ばれる。
※時に成人でも見られる。
- ・小児では黄色ブドウ球菌肺炎での発症率が高い。
- ・小児では合併症を残さず治癒することが多い。



嚢胞性肺疾患 各論

- ニューマトセル
- 巨大肺嚢胞
- COPD(慢性閉塞性肺疾患)
- α_1 アンチトリプシン欠損症
- リンパ脈管筋腫症
- ランゲルハンス細胞組織球症
- Birt-Hogg-Dubé症候群 (BHDS)
- リンパ球性間質性肺炎

巨大肺嚢胞 (giant bulla)

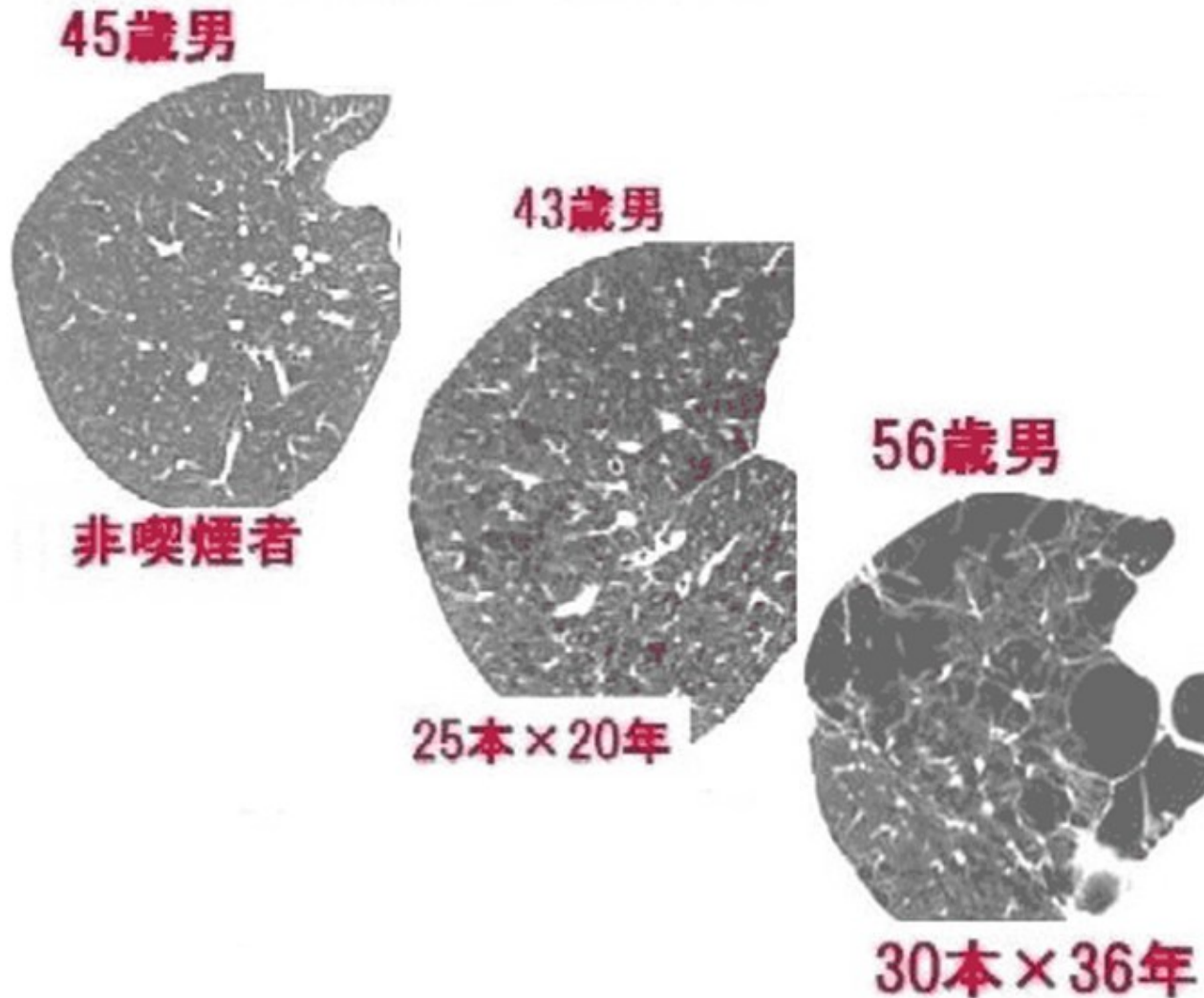
片側胸腔の1/3を超える嚢胞。気胸との誤診に注意が必要。
進行性の増大や呼吸機能障害がみられる場合には外科的切除を考慮する。



嚢胞性肺疾患 各論

- ニューマトセル
- 巨大肺嚢胞
- COPD(慢性閉塞性肺疾患)
- α_1 アンチトリプシン欠損症
- リンパ脈管筋腫症
- ランゲルハンス細胞組織球症
- Birt-Hogg-Dubé症候群 (BHDS)
- リンパ球性間質性肺炎

COPD(Chronic obstructive pulmonary disease)



嚢胞性肺疾患 各論

- ニューマトセル
- 巨大肺嚢胞
- COPD(慢性閉塞性肺疾患)
- α_1 アンチトリプシン欠損症
- リンパ脈管筋腫症
- ランゲルハンス細胞組織球症
- Birt-Hogg-Dubé症候群 (BHDS)
- リンパ球性間質性肺炎

α_1 アンチトリプシン欠損症

- ・ 肝臓で産生されるプロテアーゼインヒビターである
 α_1 -アンチトリプシンが欠損した疾患
- ・ 常染色体優性遺伝
- ・ 中年以降に肺気腫、慢性気管支炎で発症する
- ・ 日本人には少ないが、海外でのCOPDの原因の一つ
- ・ 肝硬変、皮下脂肪組織炎などを合併することがある

嚢胞性肺疾患 各論

- ニューマトセル
- 巨大肺嚢胞
- COPD(慢性閉塞性肺疾患)
- α_1 アンチトリプシン欠損症
- リンパ脈管筋腫症
- ランゲルハンス細胞組織球症
- Birt-Hogg-Dubé症候群 (BHDS)
- リンパ球性間質性肺炎

リンパ脈管筋腫症 (LAM; lymphangioleiomyomatosis)



妊娠可能な年齢の女性に発症し、LAM細胞が肺やリンパ節などで増殖し肺嚢胞病変を形成する

LAM 細胞

紡錘形～類上皮様形態

免疫染色

抗 α -SMA抗体

抗HMB45 抗体

抗estrogen receptor (ER) 抗体

抗progesterone receptor (PR) 抗体

併存疾患

- ・ 気胸
- ・ 乳糜胸水、腹水
- ・ 腎血管筋脂肪腫
- ・ 後腹膜腔～骨盤腔のリンパ脈管筋腫

治療

近年、mTOR(mammalian target of rapamycin)阻害薬が保険適応になった

リンパ脈管筋腫症 (LAM; lymphangioleiomyomatosis)

TSC-LAM : 結節性硬化症 (Tuberous sclerosis) に合併したLAM
TSC1 あるいはTSC2 遺伝子に異常
常染色体優性遺伝

孤発性 LAM : 単独発症のLAM
TSC2 遺伝子の異常

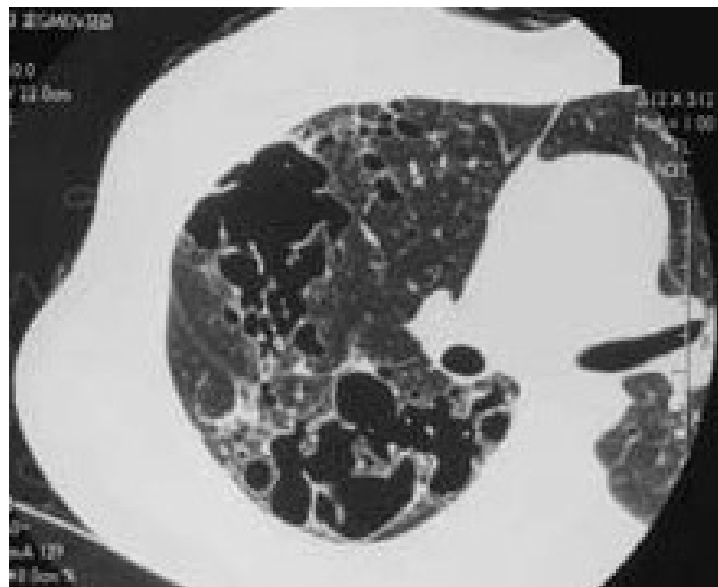
結節性硬化症では
てんかん、顔面脂肪腫、皮膚白斑など



嚢胞性肺疾患 各論

- ニューマトセル
- 巨大肺嚢胞
- COPD(慢性閉塞性肺疾患)
- α_1 アンチトリプシン欠損症
- リンパ脈管筋腫症
- ランゲルハンス細胞組織球症
- Birt-Hogg-Dubé症候群 (BHDS)
- リンパ球性間質性肺炎

ランゲルハンス細胞組織球症 (LCH; Langerhans cell histiocytosis)



- ・肺やその他の多臓器へのランゲルハンス細胞の非腫瘍性増殖を来す原因不明の疾患
- ・喫煙者に多く、禁煙で軽快する場合もある
- ・肺症状：咳、痰、呼吸困難感、気胸の合併
- ・骨症状：骨痛、病的骨折
- ・皮膚症状：小丘疹、脂漏性皮膚炎
- ・その他：発熱、肝脾腫、尿崩症

嚢胞性肺疾患 各論

- ニューマトセル
- 巨大肺嚢胞
- COPD (慢性閉塞性肺疾患)
- α_1 アンチトリプシン欠損症
- リンパ脈管筋腫症
- ランゲルハンス細胞組織球症
- Birt-Hogg-Dubé症候群 (BHDS)
- リンパ球性間質性肺炎

Birt-Hogg-Dubé症候群 (BHD症候群)



下記の3つの特徴を有する常染色体優性遺伝疾患。

- ①20代から多発性肺嚢胞を有し、高率に気胸を繰り返す。
- ②中高年になり腎癌を発生する。
- ③顔面などに皮疹がある。

※③は線維毛包腫(fibrofolliculoma)、毛盤腫(trichodiscoma)、線維性疣贅(acrochordon)

嚢胞性肺疾患 各論

- ニューマトセル
- 巨大肺嚢胞
- COPD(慢性閉塞性肺疾患)
- α_1 アンチトリプシン欠損症
- リンパ脈管筋腫症
- ランゲルハンス細胞組織球症
- Birt-Hogg-Dubé症候群 (BHDS)
- リンパ球性間質性肺炎(LIP)

リンパ球性間質性肺炎（LIP）

- 肺胞の間質および気腔にリンパ球や形質細胞が浸潤する
良性リンパ増殖性疾患である。
- 多くは**Sjogren症候群**、自己免疫性甲状腺疾患、後天性
免疫不全症候群、Castleman症候群の患者に発生する。

